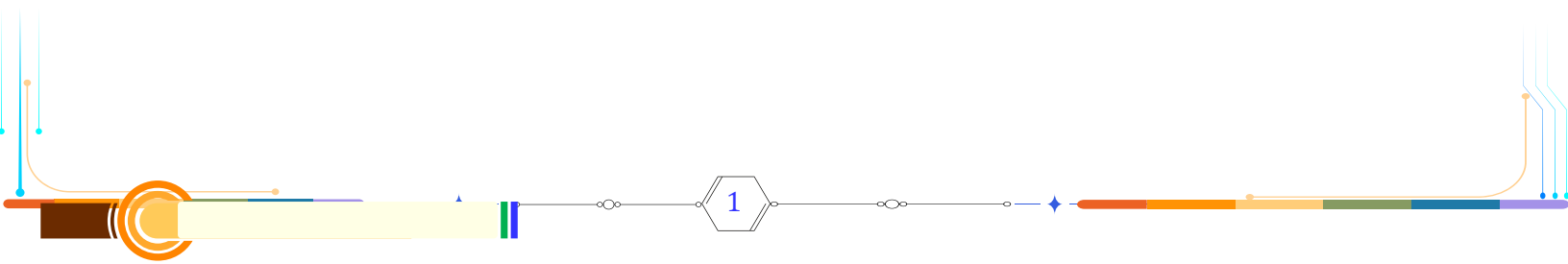


MỤC LỤC

©. Câu hỏi trả lời ngắn 2

1. KHOẢNG BIẾN THIÊN VÀ KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ: 2

2. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN 14



©. Câu hỏi trả lời ngắn

1. KHOẢNG BIẾN THIÊN VÀ KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ:

Câu 1 (TH) : Cho bảng thống kê thời gian sử dụng điện thoại vào buổi sáng mỗi ngày trong tháng 4/2024 của Tuấn và An ở bảng như sau

Thời gian (phút)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)
Tuấn	5	12	8	3	2
An	0	25	5	0	0

Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian sử dụng điện thoại vào buổi sáng mỗi ngày của Tuấn và An.

Câu 2 (TH) : Thống kê lại cân nặng của các bạn học sinh nam lớp 12A và lớp 12B ở bảng sau.

Cân nặng (kg)	[50; 55)	[55; 60)	[60; 65)	[65; 70)	[70; 75)	[75; 80)	[80; 85)
Lớp							
12A	1	2	7	10	3	0	2
12B	2	5	9	6	2	1	0

Nếu so sánh theo khoảng biến thiên thì cân nặng của học sinh nam lớp nào có độ phân tán lớn hơn?

Câu 3 (TH) : Khảo sát thời gian đọc sách trong ngày của một số học sinh khối 12 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 30)	[30; 60)	[60; 90)	[90; 120)	[120; 150)
Số học sinh	4	6	15	12	3

Tính các tứ phân vị Q_1 , Q_2 , Q_3 của mẫu số liệu.

Câu 4 (TH) : Người ta ghi lại tuổi thọ của một số con ong cho kết quả như sau:

Tuổi thọ (ngày)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số lượng	5	12	23	31	29

Tính các tứ phân vị Q_1 , Q_2 , Q_3 của mẫu số liệu.

Câu 5 (TH) : Cho thời gian xem tivi mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[6, 5; 9, 5)	[9, 5; 12, 5)	[12, 5; 15, 5)	[15, 5; 18, 5)	[18, 5; 21, 5)	[21, 5; 24, 5)	[24, 5; 27, 5)
Số học sinh	2	3	12	15	24	2	2

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm.

Câu 6 (NB) : Một cửa hàng trang sức khảo sát khách hàng xem họ dự định mua trang sức với mức giá nào. Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá	[6; 9)	[9; 12)	[12; 15)	[15; 18)	[18; 21)
Số khách hàng	20	78	45	23	12

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm.

Câu 7 (NB) : Cho bảng số liệu ghép nhóm về chiều cao của 36 học sinh trong lớp 12A1 như sau:

Nhóm	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)	[175; 180)
Tần số	6	11	8	7	3	1

Xác định khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm?

Câu 8 (TH) : Cho bảng số liệu ghép nhóm về chiều cao của 36 học sinh trong lớp 12A1 như sau:

Nhóm	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)	[175; 180)
Tần số	6	11	8	7	3	1

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất có tần số bằng bao nhiêu?

Câu 9 (NB) : Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau là bao nhiêu?

Nhóm	[15; 22)	[22; 29)	[29; 36)	[36; 43)	[43; 50)
Tần số	1	6	21	21	11

Câu 10 (TH) : Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau là bao nhiêu?.

Nhóm	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)
Tần số	2	17	10	25

Câu 11 (TH) : Cho bảng số liệu về khối lượng của 30 củ khoai tây thu hoạch từ một thửa ruộng như dưới đây.

Khối lượng (gam)	[70; 80)	[80; 90)	[90; 100)	[100; 110)	[110; 120)
Tần số	3	6	12	6	3

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là bao nhiêu?

Câu 12 (TH) : Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là x_8 thuộc nhóm Đề đánh giá chất lượng dịch vụ tài xế công nghệ của hãng X, người ta ghi lại thời gian chờ của các khách hàng được thể hiện trong bảng sau:

Thời gian chờ (phút)	$[1; 2,5)$	$[2,5; 4)$	$[4; 5,5)$	$[5,5; 7)$	$[7; 8,5)$
Lượng khách hàng (tần số)	10	5	23	6	3

Tìm tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu?

Câu 13 (NB) : Kết quả đo chiều cao của 250 cây dừa đột biến 3 năm tuổi ở một viện nghiên cứu được tổng hợp ở bảng sau:

Chiều cao (m^2)	$[8,5; 8,8)$	$[8,8; 9,1)$	$[9,1; 9,4)$	$[9,4; 9,7)$	$[9,7; 10)$
Số cây	36	45	83	65	21

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên?

Câu 14 (NB) : Bảng thống kê chiều cao (cm) của 40 bạn học sinh lớp 12A1 ở bảng sau:

Chiều cao (cm)	$[155; 160)$	$[160; 165)$	$[165; 170)$	$[170; 175)$	$[175; 180)$	$[180; 185)$
Số học sinh 12A1	5	7	14	8	5	1

Xác định độ chênh chiều cao của bạn cao nhất so với bạn thấp nhất của lớp.

Câu 15 (NB) : Bảng thống kê nhiệt độ (C) cao nhất trong các ngày của tháng 7 tại tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2024 cho ở bảng sau:

Nhiệt độ (C)	$[28; 30)$	$[30; 32)$	$[32; 34)$	$[34; 36)$	$[36; 38)$	$[38; 40)$
Số ngày	1	1	6	12	9	2

Ngày nóng nhất và ngày mát nhất trong tháng 7 chênh nhau bao nhiêu độ (C)?

Câu 16 (TH) : Bảng sau thống kê cân nặng của 50 quả xoài Thanh Ca được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu hoạch ở một nông trường.

Cân nặng (g)	$[250; 290)$	$[290; 330)$	$[330; 370)$	$[370; 410)$	$[410; 450)$
Số quả xoài	3	13	18	11	5

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

Câu 17 (TH) : Hằng ngày ông Thắng đều đi xe buýt từ nhà đến cơ quan. Dưới đây là bảng thống kê thời gian của 100 lần ông Thắng đi xe buýt từ nhà đến cơ quan.

Thời gian (phút)	[15;18)	[18;21)	[21;24)	[24;27)	[27;30)	[30;33)
Số lượt	22	38	27	8	4	1

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

Câu 18 (TH) : Giả sử kết quả khảo sát ở khu vực A độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được cho ở bảng sau:

Tuổi kết hôn	[19; 22)	[22; 25)	[25; 28)	[28; 31)	[31; 34)
Số phụ nữ khu vực A	10	27	31	25	7

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực A là .

Câu 19 (NB) : Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 10 của trường THPT X thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên

Câu 20 (NB) : Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[9,5; 12,5)	[12,5; 15,5)	[15,5; 18,5)	[18,5; 21,5)	[21,5; 24,5)
Số học sinh	0	12	15	24	26

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên

Câu 21 (NB) : Bảng sau đây cho biết chiều cao của các học sinh lớp 12A và 12B:

Chiều cao (cm)	[145; 150)	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)
Số học sinh của lớp 12A	1	0	15	12	10	5
Số học sinh của lớp 12B	0	0	17	10	9	6

Gọi R_1 , R_2 lần lượt là khoản biến thiên của khoảng biến thiên cho các mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của học sinh lớp 12A, 12B. Tính $R_1 - R_2$.

Câu 22 (TH) : Điểm kiểm tra giữa học kì 1 của một nhóm học sinh được thống kê như bảng dưới:

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên.

Khoảng điểm	[5;6)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10]
Số học sinh	3	5	10	6	2

Câu 23 (TH) : Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0;20)	[20;40)	[40;60)	[60;80)	[80;100)
Số học sinh	a4	8	12	10	6

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.

Câu 24 (TH) : Bảng dưới đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 43 học sinh trong một lớp học khối 11 của một trường phổ thông

Nhóm	Tần số
[150;155)	5
[155;160)	10
[160;165)	12
[165;170)	9
[170;175)	4
[175;180)	3
	$n = 43$

Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

Câu 25 (NB) : Điều tra về chiều cao của học sinh khối lớp 10, ta có kết quả sau:

Nhóm	Chiều cao (cm)	Số học sinh
1	[150;152)	10
2	[152;154)	12
3	[154;156)	35
4	[156;158)	20
5	[158;160)	10
6	[160;162)	13
		N=100

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu bằng...

Câu 26 (TH) : Đo chiều cao của cây trong vườn ươm ta có bảng sau

Nhóm	[25;34)	[34; 43)	[43; 52)	[52; 61)	[61; 70)	[70; 79)	[79; 88)	
Tần số	13	19	11	14	12	15	16	$\underline{n} = 100$

Tính giá trị của tứ phân vị thứ nhất Q_1 .

Câu 27 (NB) : Bảng sau đây cho biết chiều cao của học sinh lớp 5A

Chiều cao (cm)	Tần số
[85; 90)	1
[90; 95)	4
[95; 100)	8
[100; 105)	12
[105; 110)	3
[110; 115)	2

Tìm k hoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của học sinh lớp 5A.

Câu 28 (TH) : Bảng sau đây cho biết chiều cao của học sinh lớp 5A

Chiều cao (cm)	Tần số
[85; 90)	1
[90; 95)	4
[95; 100)	8
[100; 105)	12
[105; 110)	3
[110; 115)	2

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của học sinh lớp 5A.

Câu 29 (NB) : Chỉ số AQI là chỉ số thể hiện chất lượng không khí. Có 5 thông số ảnh hưởng đến chỉ số AQI là Ozone mặt đất, ô nhiễm phân tử, CO , NO_2 , SO_2 . Chỉ số AQI từ 0-50 là mức tốt, từ 51-100 là trung bình, từ 101-150 là không tốt cho các nhóm nhạy cảm, từ 151-200 là không lành mạnh, từ 201-300 là rất không tốt, và trên 301 là rất nguy hiểm. Hà Nội của chúng ta là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Ngày 5/3/2024 chỉ số AQI của Hà Nội đạt mức 241 và là thành phố ô nhiễm nhất thế giới ngày hôm đó. Chỉ số AQI của một số các thành phố ngày 24/6/2024 được cho trong bảng sau

Chỉ số AQI	[0;50)	[50;100)	[100;150)	[150;200)
Số thành phố	73	47	7	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là.

Câu 30 (TH) : Thống kê lượng khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh từ năm 2007 đến năm 2023 cho kết quả như sau.

3,4	4,2	5,0	5,4	6,2	7	7,5	7,5	7,8
8,3	9,87	12,2	14	8,8	4,4	9,5	15,5	

Ghép nhóm dãy số liệu trên thành các nhóm có độ dài bằng nhau đầu tiên là $[1;5)$ rồi cho biết khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Câu 31 (NB) : Thời gian tập luyện trong một ngày của một số vận động viên được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian tập luyện	[0; 2)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)
Số vận động viên	3	8	12	12	4

Hãy tìm khoảng biến thiên cho thời gian tập luyện của các vận động viên.

Câu 32 (TH) : Một trang báo điện tử thống kê thời gian người sử dụng đọc thông tin trên trang trong mỗi lần truy cập ở bảng sau:

Thời gian đọc (phút)	[0; 2)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)
Số lượt truy cập	45	34	23	18	5

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Câu 33 (TH) : Đo chiều cao của 45 học sinh của lớp 10A người ta tính được các giá trị

$$Q_1 = 152cm, Q_3 = 165cm. \text{ Tính khoảng tứ phân vị } \Delta_Q$$

Câu 34 (TH) : Kết quả điều tra tổng thu nhập trong năm 2021 của một số hộ gia đình ở thành phố Đà Lạt được ghi lại ở bảng sau:

Tổng thu nhập	[200; 250)	[250; 300)	[300; 350)	[350; 400)	[400; 450)
Số hộ gia đình	24	62	34	21	9

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trong mẫu dữ liệu đã cho là:

Câu 35 (TH) : Bảng sau đây cho biết chiều cao của các học sinh lớp 12A và 12B:

Chiều cao (cm)	[145; 150)	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)
Số học sinh của lớp 12A	1	0	15	12	10	5
Số học sinh của lớp 12B	0	0	17	10	9	6

Gọi R_1, R_2 lần lượt là khoảng biến thiên cho các mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của học sinh lớp 12A, 12B. Tính $R_1 - R_2$.

Câu 36 (TH) : Giả sử kết quả khảo sát ở khu vực A độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được cho ở bảng sau:

Tuổi kết hôn	[19;22)	[22;25)	[25;28)	[28;31)	[31;34)
Số phụ nữ khu vực A	10	27	31	25	7

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực A là

Câu 37 (TH) : Thời gian truy cập internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian	[9,5; 12,5)	[12,5;15,5)	[15,5; 18,5)	[18,5;21,5)	[21,5; 24,5)
Số học sinh	3	12	15	24	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

Câu 38 (TH) : Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần tập luyện giải khối rubik 3×3 , bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp ở bảng sau:

Thời gian giải rubik (giây)	[8;10)	[10;12)	[12;14)	[14;16)	[16;18)
Số lần	4	6	8	4	3

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

Câu 39 (NB) : Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	[2, 7; 3, 0)	[3, 0; 3, 3)	[3, 3; 3, 6)	[3, 6; 3, 9)	[3, 9; 4, 2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

Câu 40 (TH) : Khảo sát thời gian học bài ở nhà buổi tối của một số học sinh khối 12 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	4	8	12	10	8

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

Câu 41 (NB) : Cho bảng tần số ghép nhóm số liệu thống kê chiều cao của 38 mẫu cây ở một vườn thực vật (đơn vị: centimét).

Nhóm	Tần số
[30; 40)	4
[40; 50)	10
[50; 60)	14
[60; 70)	6
[70; 80)	4
	n = 38

Tần số tích lũy của nhóm 4 bằng bao nhiêu?

Câu 42 (TH) : Cho bảng số liệu: ĐỘ TUỔI CỦA CÔNG NHÂN TỔ 1

Nhóm	[25; 34)	[34; 43)	[43; 52)	[52; 61)	[61; 70)	
Tần số	3	3	6	4	4	<u>n</u> = 20

Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 6 có dạng $[a; b)$. Tính $a + b$.

Câu 43 (NB) : Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau

Nhóm	Tần số
[40 ; 45)	4
[45 ; 50)	11
[50 ; 55)	9
[55 ; 60)	8
[60 ; 65)	8
	$n = 40$

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng

Câu 44 (TH) : Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
[160 ; 163)	6	6
[163 ; 166)	11	17
[166 ; 169)	9	26
[169 ; 172)	7	33
[172 ; 175)	3	36
	$n = 36$	

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng

Câu 45 (TH) : Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
[40 ; 45)	5	5
[45 ; 50)	10	15
[50 ; 55)	7	22
[55 ; 60)	9	31
[60 ; 65)	7	38
[65 ; 70)	4	42
	$n = 42$	

Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng

Câu 46 (TH) : Số học sinh giỏi của 30 lớp ở một trường Trung học phổ thông được ghi lại trong bảng sau:

0	2	1	0	0	3	0	0	1	1	0	1	6	6	0
1	5	2	4	5	1	0	1	2	4	0	3	3	1	0

Tìm khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu trên.

Câu 47 (TH) : Số điện năng tiêu thụ của 10 hộ ở một khu dân cư trong một tháng như sau:

165	85	65	65	70	50	45	100	45	100
-----	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên bằng:

Câu 48 (TH) : Số cuộn phim mà 20 nhà nhiếp ảnh nghiệp dư sử dụng trong một tháng được cho trong bảng sau:

0	5	7	6	2	5	9	7	6	9
20	6	10	7	5	8	9	7	8	5

Giá trị ngoại lệ trong mẫu số liệu trên là:

Câu 49 (NB) : Điều tra về số học sinh của một trường THPT như sau:

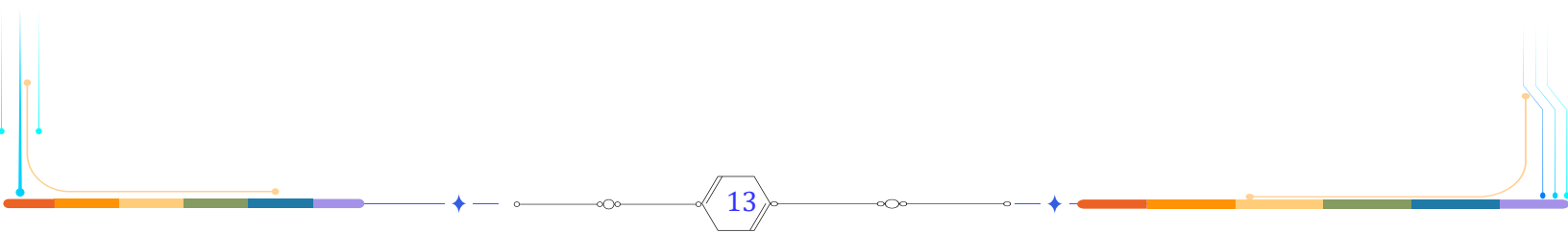
Khối lớp	10	11	12
Số học sinh	1120	1075	900

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là.

Câu 50 (NB) : Năng suất lúa hè thu (tạ/ha) năm 1998 của 31 tỉnh thành ở Việt Nam được thống kê trong bảng sau:

Năng suất lúa (tạ/ha)	25	30	35	40	45
Tần số	4	7	9	6	5

Hãy tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.



2. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN

Câu 1 (TH) : Các bạn học sinh lớp 12A trả lời 40 câu hỏi trong một bài kiểm tra. Kết quả được thống kê ở bảng sau:

Số câu trả lời đúng	$[16;21)$	$[21;26)$	$[26;31)$	$[31;36)$	$[36;41)$
Số học sinh	4	6	8	18	4

Tính giá trị trung bình số câu trả lời đúng.

Câu 2 (TH) : Một trang trại nuôi gà có cuộc khảo sát về khối lượng của 400 quả trứng, số liệu được ghi lại trong bảng sau đây

Lớp khối lượng (gam)	Giá trị đại diện	Tần số
$[27,5;32,5)$	30	18
$[32,5;37,5)$	35	76
$[37,5;42,5)$	40	200
$[42,5;47,5)$	45	100
$[47,5;52,5)$	50	6
		$n = 400.$

Tính phương sai của mẫu số liệu.

Câu 3 (TH) : Khối lượng của 20 con cá được cho bởi bảng sau đây

Lớp khối lượng (kg)	$[0,6;0,8)$	$[0,8;1,0)$	$[1,0;1,2)$	$[1,2;1,4)$	n
Giá trị đại diện	0,7	0,9	1,1	1,3	
Tần số	4	6	6	4	20

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu.

Câu 4 (NB) : Tìm hiểu thời gian chạy cự li 1000m của các bạn học sinh trong một lớp thu được kết quả sau:

Thời gian	$[125; 127)$	$[127; 129)$	$[129; 131)$	$[131; 133)$	$[133;135)$
Số bạn	3	7	15	10	5

Nhóm $[131;133)$ có tần số là

Câu 5 (NB) : Cho mẫu số liệu ghép nhóm về khối lượng của 30 củ khoai tây như sau:

Khối lượng	$[70; 80)$	$[80; 90)$	$[90; 100)$	$[100; 110)$	$[110;120)$
Tần số	3	6	12	6	3

Giá trị đại diện của nhóm $[90;100)$

Câu 6 (TH) : Trong bài thực hành đo hiệu điện thế của mạch điện, bạn Minh tiến hành đo 12 lần, kết quả như sau:

Hiệu điện thế đo được (Vôn)	$[3,85;3,90)$	$[3,90;3,95)$	$[3,95;4,00)$	$[4,00;4,05)$
Số lần đo	2	3	5	2

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Câu 7 (TH) : Thời gian chạy tập luyện cự li 100 m của một vận động viên được cho trong bảng sau:

Thời gian (giây)	$[10;10,4)$	$[10,4;10,8)$	$[10,8;11,2)$	$[11,2;11,6)$	$[11,6;12,0)$
Số lần chạy	3	8	6	2	1

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Câu 8 (TH) : Kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Dũng được lần lượt thống kê trong các bảng sau

Nhóm	Tần số
$[6,22;6,46)$	3
$[6,46;6,70)$	7
$[6,70;6,94)$	5
$[6,94;7,18)$	20
$[7,18;7,42)$	5
	$n = 40$

Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Dũng là bao nhiêu?

Câu 9 (TH) : Thầy Toán thống kê lại điểm trung bình cuối năm của các học sinh lớp 11A ở bảng sau:

Điểm trung bình	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$
Số học sinh	3	7	9	15	6

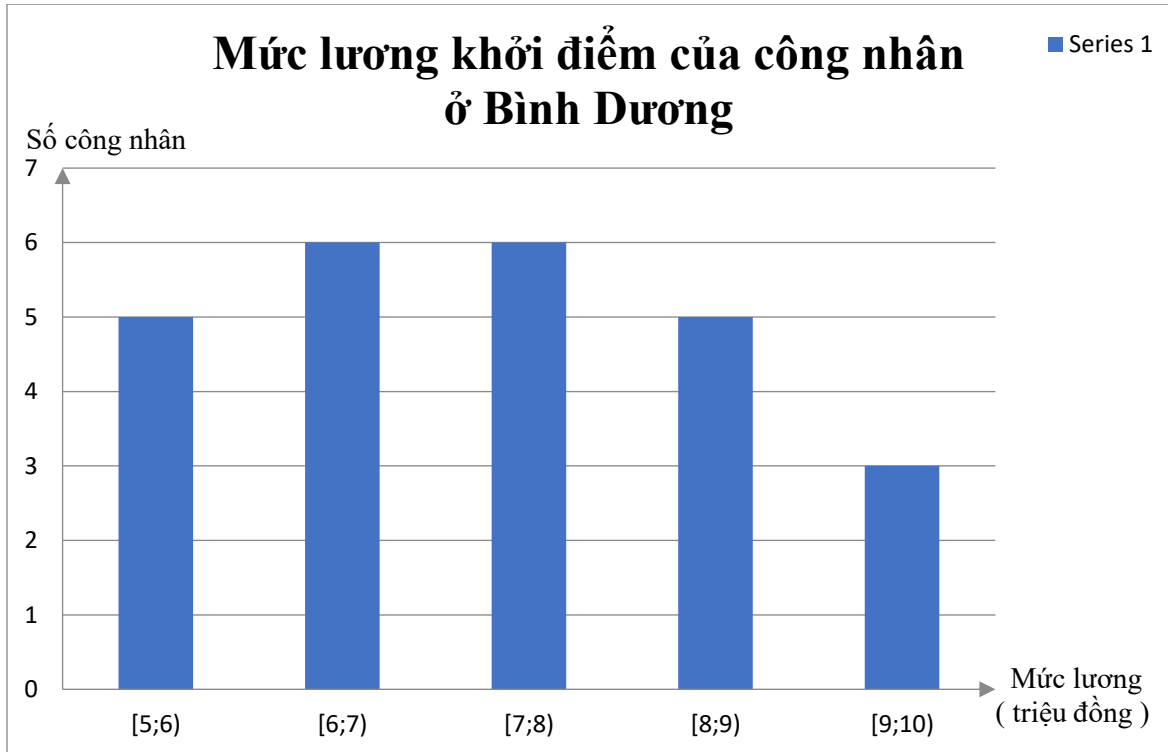
Tính số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm?

Câu 10 (TH) : Thống kê tổng số giờ nắng trong tháng 9 tại một trạm quan trắc đặt ở Nha Trang trong các năm từ 2002 đến 2021 được mẫu số liệu sau

92	213	232	168	207	208	162	166,2	229,4	192,6
183,5	183,8	242,6	232,3	236,3	252,8	230,8	183,2	226,7	186,4

Hãy tính phương sai của mẫu số liệu trên?

Câu 11 (TH) : Biểu đồ dưới đây mô tả kết quả điều tra về mức lương khởi điểm của một số công nhân ở Bình Dương.



Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm.

Câu 12 (TH) : Hãy tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

Chiều cao (cm)	[160;164)	[164;168)	[168;172)	[172;176)	[176;180)
Số học sinh	3	5	8	4	1

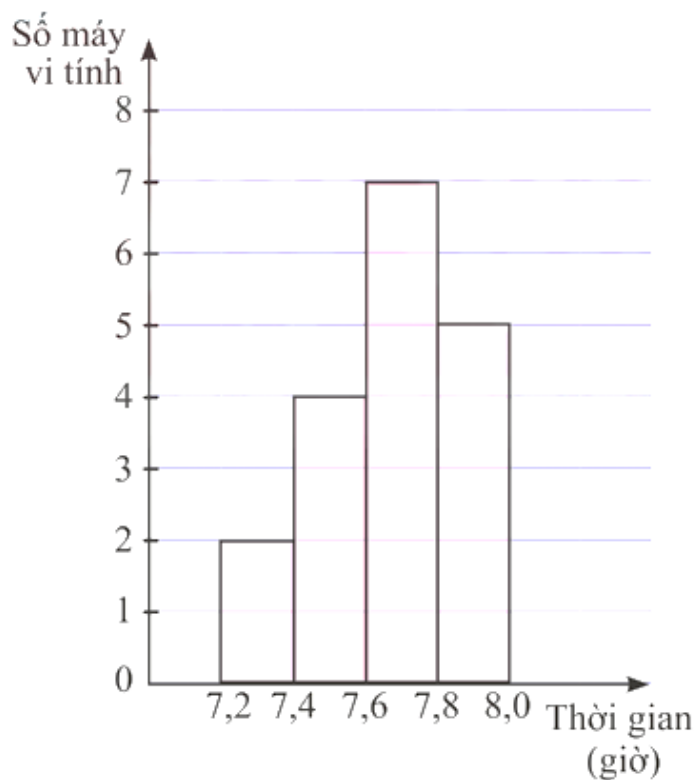
Câu 13 (TH) : Thành tích môn nhảy cao của các vận động viên tại một giải điền kinh dành cho học sinh trung học phổ thông như sau:

Mức xà (cm)	[170;172)	[172;174)	[174;176)	[176;180)
Số vận động viên	3	10	6	1

Hãy xác định độ lệch chuẩn của thời gian sử dụng pin

Câu 14 (TH) : Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục từ lúc sạc đầy cho đến khi hết của pin một số máy vi tính cùng loại được mô tả bằng biểu đồ bên.

Thời gian sử dụng pin của một số máy vi tính



Hãy xác định độ lệch chuẩn của thời gian sử dụng pin

Câu 15 (TH) : Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên.

Cự li (m)	[19;19,5)	[19,5; 20)	[20; 20,5)	[20,5; 21)	[21; 21,5)
Tần số	12	35	14	8	6

Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Câu 16 (TH) : Một số cây xoan đào được trồng 5 năm, người ta thống kê đường kính thân của chúng ở bảng sau:

Đường kính (cm)	[30;32)	[32;34)	[34;36)	[36;38)	[38;40)	[40;42)
Số cây	25	37	18	8	7	5

Hãy tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Câu 17 (TH) : Người ta thống kê điểm thi môn toán cuối năm của các học sinh lớp 11 A và 11B ở bảng sau:

Điểm trung bình	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
Số học sinh lớp 11A	3	4	12	20	1
Số học sinh lớp 11B	2	5	17	9	7

Gọi S_1, S_2 lần lượt là độ lệch chuẩn của điểm môn toán cuối năm của lớp 11A và 11B. Tính $S_1 - S_2$.

Câu 18 (TH) : Kiểm tra khối lượng của 20 túi đường được chọn ngẫu nhiên trước khi bán cho người tiêu dùng cho kết quả như sau:

0,95 0,99 1,05 1,00 0,97 0,99 1,03 0,98 1,04 1,01
 1,02 1,00 1,05 0,96 0,94 0,98 1,02 1,01 0,99 0,94.

Tính số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm

Câu 19 (TH) : Một nhóm 20 học sinh dùng một thiết bị đo đường kính của một nhân tế bào cho kết quả như sau:

Kết quả đo (μm)	[4, 5; 5)	[5; 5, 5)	[5, 5; 6)	[6; 6, 5)
Số học sinh	3	8	7	2

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên

Câu 20 (TH) : Chiều cao của các học sinh của hai lớp 12A được cho như sau

Chiều cao (cm)	[150;155)	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)
Số học sinh lớp 12A	4	5	12	16	3

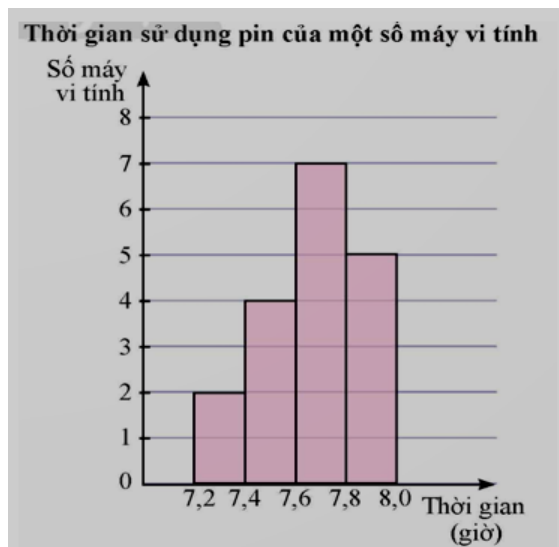
Tính độ lệch chuẩn của mỗi mẫu số liệu ghép nhóm và nhận xét về độ phân tán của chiều cao của học sinh lớp 12A

Câu 21 (TH) : Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên.

Cự li (m)	[19; 19,5)	[19,5; 20)	[20; 20,5)	[20,5; 21)	[21; 21,5)
Tần số	13	45	24	12	6

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là một số thập phân xấp xỉ có dạng $\overline{a, b77}$. Tính $a + b$.

Câu 22 (TH) : Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục từ lúc sạc đầy cho đến khi hết của pin một số máy vi tính cùng loại được mô tả bằng biểu đồ bên.



Xác định phương sai của thời gian sử dụng pin.

Câu 23 (TH) : Sau khi điều tra về cân nặng của 40 học sinh trong lớp 12A ở một trường THPT X thu được kết quả trong mẫu ghép nhóm sau:

Nhóm	Tần số
$[30; 40)$	2
$[40; 50)$	10
$[50; 60)$	16
$[60; 70)$	8
$[70; 80)$	2
$[80; 90)$	2
	$n = 40$

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Câu 24 (TH) : Sau khi điều tra về số học sinh trong 100 lớp học, người ta chia mẫu số liệu đó thành 5 nhóm như sau:

Nhóm	Tần số
[36;38)	9
[38;40)	15
[40;42)	25
[42;44)	30
[44;46)	21
	$n = 100$

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Câu 25 (TH) : Bảng sau đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng của một số quả dưa bở thu hoạch được ở một khu vườn

Nhóm	[600;650)	[650;700)	[700;750)	[750;800)	[800;850)
Tần số	14	40	13	10	3

Tìm phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Câu 26 (TH) : Bảng 9 biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm 2021 tại Hà Nội

Nhóm	[16,8;19,8)	[19,8;22,8)	[22,8;25,8)	[25,8;28,8)	[28,8;31,8)	
Tần số	2	3	2	1	4	$n = 12$

Phương sai của mẫu số liệu đó bằng bao nhiêu??

Câu 27 (TH) : Bảng dưới đây thống kê lượng điện năng tiêu thụ trong tháng 01 / 2023 của một số hộ gia đình trong một khu tập thể.

250	250	255	262	266	271	274	279	282	288
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bạn Tuấn ghép số liệu trên thành 4 nhóm có độ dài bằng nhau với nhóm đầu tiên là Tìm hiểu thời gian sử dụng điện thoại trong một ngày của các bạn học sinh lớp 12A được ghi lại trong bảng sau:

Thời gian (Giờ)	[0;1,5)	[1,5;3)	[3;4,5)	[4,5;6)
Số học sinh	8	12	6	4

Tìm phương sai của mẫu số liệu trên?

Câu 28 (TH) : Bảng dưới đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 43 học sinh trong một lớp học khối 11 của một trường phổ thông

Nhóm	Tần số
[150;155)	5
[155;160)	10
[160;165)	12
[165;170)	9
[170;175)	4
[175;180)	3
	$n = 43$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

Câu 29 (TH) : Bảng dưới đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 43 học sinh trong một lớp học khối 11 của một trường phổ thông

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[150;155)	152,5	5
[155;160)	157,5	10
[160;165)	162,5	12
[165;170)	167,5	9
[170;175)	172,5	4
[175;180)	177,5	3
		$n = 43$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

Câu 30 (NB) : Một mẫu số liệu ghép nhóm có phương sai bằng 4 thì có độ lệch chuẩn bằng bao nhiêu?

Câu 31 (TH) : Đo chiều cao của cây trong vườn ươm ta có bảng sau

Nhóm	[25;34)	[34;43)	[43;52)	[52;61)	[61;70)	[70;79)	[79;88)	
Giá trị đại diện	29,5	38,5	47,5	56,5	65,5	74,5	83,5	
Tần số	13	19	11	14	12	15	16	$\underline{n} = 100$

Tính phương sai của mẫu số liệu trên.

Câu 32 (TH) : Số người xem trong 60 buổi chiếu phim của một rạp chiếu phim nhỏ

Lớp người xem	Tần số
[0, 10)	5
[10, 20)	9
[20, 30)	11
[30, 40)	15
[40, 50)	12
[50, 60]	8
Cộng	60

Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên

Câu 33 (TH) : Tính độ lệch chuẩn của bảng số liệu (I). (Tính chính xác đến chữ số hàng phần trăm)

Câu 35 (TH) : Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên.

Cự li (m)	[19; 19,5)	[19,5; 20)	[20; 20,5)	[20,5; 21)	[21; 21,5)
Tần số	13	45	24	12	6

Hãy tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên

Câu 36 (TH) : Chiều dài của 40 bé sơ sinh 12 ngày tuổi được chọn ngẫu nhiên ở viện nhi trung ương được nghiên cứu thống kê ở bảng dưới đây:

Chiều dài (cm)	[44; 46)	[46; 48)	[48; 50)	[52; 54)	[54; 56)	[56; 58)
Số trẻ	3	3	10	15	7	2

Tìm phương sai của 40 bé sơ sinh ở bảng thống kê trên

Câu 37 (TH) : Một công ty bất động sản Đất Vàng thực hiện cuộc khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào để tiến hành dự án xây nhà ở Thăng Long group sắp tới. Kết quả khảo sát 500 khách hàng được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá (triệu đồng)	[10; 14)	[14; 18)	[18; 22)	[22; 26)	[26; 30)
Số khách hàng	75	105	179	96	45

Độ lệch chuẩn của mức giá đất là bao nhiêu?

Câu 38 (TH) : Người ta ghi lại tiền lãi của một số nhà đầu tư, khi đầu tư vào hai lĩnh vực A, B cho kết quả như sau:

Tiền lãi	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực A	2	5	8	6	4
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực B	8	4	2	5	6

Tính hiệu phương sai $s_B^2 - s_A^2$ cho các mẫu số liệu về tiền lãi của các nhà đầu tư ở hai lĩnh vực này.

Câu 39 (TH) : Thời gian hoàn thành một bài kiểm tra trắc nghiệm của một số học sinh lớp 10 của hai lớp 10A và 10B được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[6; 7)	[7; 8)	[8;9)	[9;10)	[10;11)
Học sinh lớp 10A	8	10	13	10	9
Học sinh lớp 10B	4	12	17	14	3

Tính hiệu độ lệch chuẩn $\sigma_{10A} - \sigma_{10B}$.

Câu 40 (TH) : Giá đóng cửa của một cổ phiếu là giá của cổ phiếu đó cuối một phiên giao dịch. Bảng sau thống kê giá đóng cửa của hai mã cổ phiếu A và B trong 50 ngày giao dịch liên tiếp.

Giá đóng cửa	[120;122)	[122;124)	[124;126)	[126;128)	[128;130)
Số ngày giao dịch của cổ phiếu A	8	9	12	10	11
Số ngày giao dịch của cổ phiếu B	16	4	3	6	21

Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên và so sánh độ rủi ro của cổ phiếu A và cổ phiếu B .

Câu 41 (TH) : Thầy Niên thống kê lại điểm trung bình cuối năm của các học sinh lớp 10A và 10B ở bảng sau.

Điểm trung bình	[5;6)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10)
Số học sinh lớp 10A	1	0	11	22	6
Số học sinh lớp 10B	0	6	8	14	12

Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh lớp nào có điểm trung bình ít phân tán hơn?

Câu 42 (TH) : Số tiền mà 60 khách hàng mua sách ở hai cửa hàng A, B trong một ngày được cho trong 2 bảng sau:

Số tiền (nghìn đồng)	[40;50)	[50;60)	[60;70)	[70;80)	[80;90)
Số khách hàng của hàng A	3	6	19	23	9

Số tiền (nghìn đồng)	[40;50)	[50;60)	[60;70)	[70;80)	[80;90)
Số khách hàng của hàng B	5	9	15	20	11

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của cửa hàng A là s_A^2 , cửa hàng B là s_B^2 . Khi đó $s_A^2 - s_B^2$ là:

Câu 43 (TH) : Kết quả 40 lần nhảy xa của hai vận động viên Dũng và Huy được lần lượt thống kê trong *Bảng 1* và *Bảng 2* :

Bảng 1

Nhóm	[6,22; 6,46)	[6,46; 6,70)	[6,70; 6,94)	[6,94; 7,18)	[7,18; 7,42)	
Tần số	3	7	5	20	5	n = 40

Bảng 2

Nhóm	[6,22; 6,46)	[6,46; 6,70)	[6,70; 6,94)	[6,94; 7,18)	[7,18; 7,42)	
Tần số	2	5	8	19	6	n = 40

Gọi a, b lần lượt là phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Dũng và Huy. Khi đó, hiệu số của $a - b$ bằng bao nhiêu

Câu 44 (TH) : Khối lượng của 20 con cá được cho bởi bảng sau đây

Lớp khối lượng	$[0,6;0,8)$	$[0,8;1,0)$	$[1,0;1,2)$	$[1,2;1,4)$	n
Giá trị đại diện	0,7	0,9	1,1	1,3	
Tần số	4	6	6	4	20

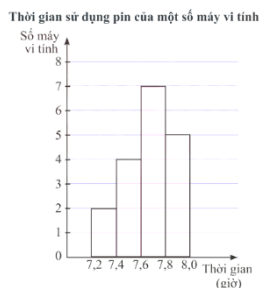
Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu.

Câu 45 (TH) : Một trang trại nuôi gà có cuộc khảo sát về khối lượng của 400 quả trứng, số liệu được ghi lại trong bảng sau đây

Lớp khối lượng	Giá trị đại diện	Tần số
$[27,5;32,5)$	30	18
$[32,5;37,5)$	35	76
$[37,5;42,5)$	40	200
$[42,5;47,5)$	45	100
$[47,5;52,5)$	50	6
		$n = 400.$

Tính phương sai của mẫu số liệu.

Câu 46 (TH) : Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục từ lúc sạc đầy cho đến khi hết của pin một số máy vi tính cùng loại được mô tả bằng biểu đồ bên.



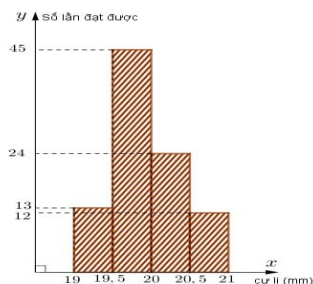
Hãy xác định độ lệch chuẩn của thời gian sử dụng pin

Câu 47 (TH) : Bảng thống kê chiều cao (cm) của 40 bạn học sinh lớp 12A1 ở bảng sau:

Chiều cao (cm)	$[155; 160)$	$[160; 165)$	$[165; 170)$	$[170; 175)$	$[175; 180)$	$[180; 185)$
Số học sinh 12A1	5	7	14	8	5	1

Xác định độ chênh chiều cao của bạn cao nhất so với bạn thấp nhất của lớp.

Câu 48 (TH) : Biểu đồ dưới đây thống kê cự li ném tạ của vận động viên A;



Giả sử số lần ném tạ ở các cự li $[19; 19,5)$; $[19; 19,5)$; $[20; 20,5)$ là không đổi.

Hỏi số lần ném tạ đạt được ở cự li $[20,5; 21)$ nhỏ nhất bằng bao nhiêu để độ lệch chuẩn lớn hơn độ lệch chuẩn ở bảng 1.

Câu 49 (TH) : Tốc độ của 20 xe hơi khi đi qua một trạm kiểm tra tốc độ (đơn vị: km/h) được thống kê lại như sau:

Tốc độ (km/h)	$[42; 46)$	$[46; 50)$	$[50; 54)$	$[54; 58)$	$[58; 62)$
Giá trị đại diện	44	48	52	56	60
Số xe	3	7	4	3	3

Biết tốc độ trung bình của 20 xe nói trên là $51,2\text{km/h}$. Phương sai của bảng số liệu ghép nhóm (kết

quả làm tròn đến hàng phần trăm) đã cho bằng

Câu 50 (TH) : Sản lượng lúa (đơn vị ha) của 40 thửa ruộng có cùng diện tích được trình bày tròn bảng số liệu sau:

Sản lượng	20	21	22	23	24	
Tần số	5	8	11	10	6	$N = 40$

Bảng (I) (Dùng cho câu 2 và câu 3)

Tính phương sai của bảng số liệu (I)

ĐÁP ÁN KHOẢNG BIẾN THIÊN, KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ

Câu 1: Cho bảng thống kê thời gian sử dụng điện thoại vào buổi sáng mỗi ngày trong tháng 4/2024 của Tuấn và An ở bảng như sau

Thời gian (phút)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)
Tuấn	5	12	8	3	2
An	0	25	5	0	0

Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian sử dụng điện thoại vào buổi sáng mỗi ngày của Tuấn và An.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian sử dụng điện thoại vào buổi sáng mỗi ngày của Tuấn là: $40 - 15 = 25$ phút.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian sử dụng điện thoại vào buổi sáng mỗi ngày của An là: $30 - 20 = 10$ phút.

Câu 2: Thống kê lại cân nặng của các bạn học sinh nam lớp 12A và lớp 12B ở bảng sau.

Cân nặng (kg) Lớp	[50; 55)	[55; 60)	[60; 65)	[65; 70)	[70; 75)	[75; 80)	[80; 85)
12A	1	2	7	10	3	0	2
12B	2	5	9	6	2	1	0

Nếu so sánh theo khoảng biến thiên thì cân nặng của học sinh nam lớp nào có độ phân tán lớn hơn?

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng của học sinh nam lớp 12A:

$$85 - 50 = 35$$

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng của học sinh nam lớp 12B:

$$80 - 50 = 30$$

Vậy cân nặng của học sinh nam lớp 12A có độ phân tán lớn hơn cân nặng của học sinh nam lớp 12B

Câu 3: Khảo sát thời gian đọc sách trong ngày của một số học sinh khối 12 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 30)	[30; 60)	[60; 90)	[90; 120)	[120; 150)
Số học sinh	4	6	15	12	3

Tính các tứ phân vị Q_1 , Q_2 , Q_3 của mẫu số liệu.

Lời giải

Ta có bảng mẫu số liệu:

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
$[0;30)$	4	4
$[30;60)$	6	10
$[60;90)$	15	25
$[90;120)$	12	37
$[120;150)$	3	40
	$n = 40$	

Ta có: $\frac{n}{4} = 10$. Nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 10.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu là:

$$Q_1 = s + \left(\frac{10 - cf_1}{n_2} \right) \cdot h = 30 + \left(\frac{10 - 4}{6} \right) \cdot 30 = 60.$$

Ta có: $\frac{n}{2} = 20$. Nhóm 3 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn 20.

Tứ phân vị thứ hai Q_2 của mẫu số liệu là:

$$Q_2 = r + \left(\frac{20 - cf_2}{n_3} \right) \cdot d = 60 + \left(\frac{20 - 10}{15} \right) \cdot 30 = 80.$$

Ta có: $\frac{3n}{4} = 30$. Nhóm 4 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn 30.

Tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu là:

$$Q_3 = t + \left(\frac{30 - cf_3}{n_4} \right) \cdot l = 90 + \left(\frac{30 - 25}{12} \right) \cdot 30 = 102,5.$$

Câu 4: Người ta ghi lại tuổi thọ của một số con ong cho kết quả như sau:

Tuổi thọ (ngày)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số lượng	5	12	23	31	29

Tính các tứ phân vị Q_1 , Q_2 , Q_3 của mẫu số liệu.

Lời giải

Ta có bảng mẫu số liệu:

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
$[0; 20)$	5	5
$[20; 40)$	12	17
$[40; 60)$	23	40
$[60; 80)$	31	71
$[80; 100)$	29	100
	$n = 100$	

Ta có: $\frac{n}{4} = 25$. Nhóm 3 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn 25.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu là:

$$Q_1 = s + \left(\frac{25 - cf_2}{n_3} \right) \cdot h = 40 + \left(\frac{25 - 17}{23} \right) \cdot 20 = \frac{1080}{23} \approx 47.$$

Ta có: $\frac{n}{2} = 50$. Nhóm 4 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn 50.

Tứ phân vị thứ hai Q_2 của mẫu số liệu là:

$$Q_2 = r + \left(\frac{50 - cf_3}{n_4} \right) \cdot d = 60 + \left(\frac{50 - 40}{31} \right) \cdot 20 = \frac{2060}{31} \approx 66,5.$$

Ta có: $\frac{3n}{4} = 75$. Nhóm 5 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn 75.

Tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu là:

$$Q_3 = t + \left(\frac{75 - cf_4}{n_5} \right) \cdot l = 80 + \left(\frac{75 - 71}{29} \right) \cdot 20 = \frac{2400}{29} \approx 82,8.$$

Câu 5: Cho thời gian xem tivi mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	$[6, 5; 9, 5)$	$[9, 5; 12, 5)$	$[12, 5; 15, 5)$	$[15, 5; 18, 5)$	$[18, 5; 21, 5)$	$[21, 5; 24, 5)$	$[24, 5; 27, 5)$
Số học sinh	2	3	12	15	24	2	2

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm.

Lời giải

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm.

Ta có: $R = 27,5 - 6,5 = 21$

Câu 6: Một cửa hàng trang sức khảo sát khách hàng xem họ dự định mua trang sức với mức giá nào. Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá	[6; 9)	[9; 12)	[12; 15)	[15; 18)	[18; 21)
Số khách hàng	20	78	45	23	12

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm.

Lời giải

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm.

$$R = 21 - 6 = 15$$

Câu 7: Cho bảng số liệu ghép nhóm về chiều cao của 36 học sinh trong lớp 12A1 như sau:

Nhóm	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)	[175; 180)
Tần số	6	11	8	7	3	1

Xác định khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm?

Lời giải

Trả lời: 30.

Ta có khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

$$R = a_{k+1} - a_1 = 180 - 150 = 30.$$

Câu 8: Cho bảng số liệu ghép nhóm về chiều cao của 36 học sinh trong lớp 12A1 như sau:

Nhóm	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)	[175; 180)
Tần số	6	11	8	7	3	1

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất có tần số bằng bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 11.

Do $\frac{n}{4} = \frac{36}{4} = 9$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm [155; 160), nên nó có tần số bằng 11.

Câu 9: Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau là bao nhiêu?

Nhóm	[15;22)	[22;29)	[29;36)	[36;43)	[43;50)
Tần số	1	6	21	21	11

Lời giải

Trả lời: 35.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm ở bảng trên là

$$R = a_6 - a_1 = 50 - 15 = 35.$$

Câu 10: Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau là bao nhiêu?

Nhóm	[25;30)	[30;35)	[35;40)	[40;45)
Tần số	2	17	10	25

Lời giải

Trả lời: 8,92.

Cỡ mẫu $n = 2 + 17 + 10 + 25 = 54$.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là x_{14} nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là [30;35).

$$Q_1 = 30 + \frac{\frac{54}{4} - 2}{17} \cdot 5 = \frac{1135}{34}.$$

Tứ phân vị thứ ba Q_3 là x_{41} nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là [40;45).

$$Q_3 = 40 + \frac{\frac{3 \cdot 54}{4} - 29}{25} \cdot 5 = \frac{423}{10}.$$

Vậy khoảng tứ phân vị là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{758}{85} \approx 8,92$.

Câu 11: Cho bảng số liệu về khối lượng của 30 củ khoai tây thu hoạch từ một thửa ruộng như dưới đây.

Khối lượng (gam)	[70;80)	[80;90)	[90;100)	[100;110)	[110;120)
Tần số	3	6	12	6	3

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời:15.

Cỡ mẫu $n = 3 + 6 + 12 + 6 + 3 = 30$

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{30}$ là khối lượng của 30 củ khoai tây được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Câu 12: Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là x_8 thuộc nhóm Để đánh giá chất lượng dịch vụ tài xế công nghệ của hãng X, người ta ghi lại thời gian chờ của các khách hàng được thể hiện trong bảng sau:

Thời gian chờ (phút)	$[1; 2,5)$	$[2,5; 4)$	$[4; 5,5)$	$[5,5; 7)$	$[7; 8,5)$
Lượng khách hàng (tần số)	10	5	23	6	3

Tìm tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu?

Lời giải

Cỡ mẫu là $n = 10 + 5 + 23 + 6 + 3 = 47$. Gọi $x_1, \dots, x_{47}$ là thời gian chờ của 47 khách hàng và giả sử số liệu gốc này đã được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu gốc là x_{12} nên nhóm chứa Q_1 là nhóm $[2,5; 4)$. Ta

$$\text{có: } Q_1 = 2,5 + \left[\frac{\frac{1 \cdot 47}{4} - 10}{5} \right] \cdot 1,5 = 3,03.$$

Câu 13: Kết quả đo chiều cao của 250 cây dừa đột biến 3 năm tuổi ở một viện nghiên cứu được tổng hợp ở bảng sau:

Chiều cao (m^2)	$[8,5; 8,8)$	$[8,8; 9,1)$	$[9,1; 9,4)$	$[9,4; 9,7)$	$[9,7; 10)$
Số cây	36	45	83	65	21

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên?

Lời giải

Đáp án: 1,5.

$$R = 10 - 8,5 = 1,5.$$

Câu 14: Bảng thống kê chiều cao (cm) của 40 bạn học sinh lớp 12A1 ở bảng sau:

Chiều cao (cm)	$[155; 160)$	$[160; 165)$	$[165; 170)$	$[170; 175)$	$[175; 180)$	$[180; 185)$
Số học sinh 12A1	5	7	14	8	5	1

Xác định độ chênh chiều cao của bạn cao nhất so với bạn thấp nhất của lớp.

Lời giải

$$R = 185 - 155 = 30 .$$

Câu 15: Bảng thống kê nhiệt độ (C) cao nhất trong các ngày của tháng 7 tại tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2024 cho ở bảng sau:

Nhiệt độ (C)	[28; 30)	[30; 32)	[32; 34)	[34; 36)	[36; 38)	[38; 40)
Số ngày	1	1	6	12	9	2

Ngày nóng nhất và ngày mát nhất trong tháng 7 chênh nhau bao nhiêu độ (C)?

Lời giải

$$R = 40 - 28 = 12 .$$

Câu 16: Bảng sau thống kê cân nặng của 50 quả xoài Thanh Ca được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu hoạch ở một nông trường.

Cân nặng (g)	[250; 290)	[290; 330)	[330; 370)	[370; 410)	[410; 450)
Số quả xoài	3	13	18	11	5

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng?

Lời giải

Cỡ mẫu $n = 50$.

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{50}$ là mẫu số liệu gốc gồm cân nặng của 50 quả xoài được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $x_1, x_2, x_3 \in [250; 290)$; $x_4, \dots, x_{16} \in [290; 330)$; $x_{17}, \dots, x_{34} \in [330; 370)$;

$x_{35}, \dots, x_{45} \in [370; 410)$; $x_{46}, \dots, x_{50} \in [410; 450)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_{13} \in [290; 330)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_1 = 290 + \frac{\frac{50}{4} - 3}{13} \cdot (330 - 290) = \frac{4150}{13} .$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{38} \in [370; 410)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_3 = 370 + \frac{\frac{3 \cdot 50}{4} - (3 + 13 + 18)}{11} \cdot (410 - 370) = \frac{4210}{11} .$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\Delta_Q = \frac{4210}{11} - \frac{4150}{13} = \frac{9080}{143} .$$

Câu 17: Hằng ngày ông Thắng đều đi xe buýt từ nhà đến cơ quan. Dưới đây là bảng thống kê thời gian của 100 lần ông Thắng đi xe buýt từ nhà đến cơ quan.

Thời gian (phút)	[15;18)	[18;21)	[21;24)	[24;27)	[27;30)	[30;33)
Số lượt	22	38	27	8	4	1

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là?

Lời giải

Cỡ mẫu $n = 100$.

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{100}$ là mẫu số liệu gốc gồm thời gian 100 lần đi xe buýt của ông Thắng.

Ta có: $x_1, \dots, x_{22} \in [15;18); x_{33}, \dots, x_{60} \in [18;21); x_{61}, \dots, x_{87} \in [21;24);$

$x_{88}, \dots, x_{95} \in [24;27); x_{96}, \dots, x_{99} \in [27;30); x_{100} \in [30;33).$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{25} + x_{26}) \in [18;21)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 18 + \frac{\frac{100}{4} - 22}{38} \cdot (21 - 18) = \frac{693}{38}.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{75} + x_{76}) \in [21;24)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3 = 21 + \frac{\frac{3 \cdot 100}{4} - (22 + 38)}{27} \cdot (24 - 21) = \frac{68}{3}.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\Delta_Q = \frac{68}{3} - \frac{693}{38} = \frac{505}{114} \approx 4,43.$$

Câu 18: Giả sử kết quả khảo sát ở khu vực A độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được cho ở bảng sau:

Tuổi kết hôn	[19;22)	[22;25)	[25;28)	[28;31)	[31;34)
Số phụ nữ khu vực A	10	27	31	25	7

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực A là?

Lời giải

$$\text{Ta có } Q_1 = 22 + \frac{\frac{100}{4} - 10}{27} \cdot (25 - 22) = \frac{71}{3} \text{ và } Q_3 = 28 + \frac{\frac{3 \cdot 100}{4} - (10 + 27 + 31)}{25} \cdot (31 - 28) = \frac{721}{25}$$

$$\text{Khoảng tứ phân vị là } \Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{388}{75} \approx 5,17.$$

Câu 19: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 10 của trường THPT X thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên

Lời giải

Ta có $u_1 = 0$ và $u_{k+1} = 100$.

Vậy khoảng biên thiên $R = u_{k+1} - u_1 = 100 - 0 = 100$.

Câu 20: Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[9,5; 12,5)	[12,5; 15,5)	[15,5; 18,5)	[18,5; 21,5)	[21,5; 24,5)
Số học sinh	0	12	15	24	26

Tìm khoảng biên thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên

Lời giải

Ta có $u_1 = 12,5$ và $u_{k+1} = 24,5$.

Vậy khoảng biên thiên $R = u_{k+1} - u_1 = 24,5 - 12,5 = 12$.

Câu 21: Bảng sau đây cho biết chiều cao của các học sinh lớp 12A và 12B:

Chiều cao (cm)	[145; 150)	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)
Số học sinh của lớp 12A	1	0	15	12	10	5
Số học sinh của lớp 12B	0	0	17	10	9	6

Gọi R_1 , R_2 lần lượt là khoảng biên thiên của khoảng biên thiên cho các mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của học sinh lớp 12A, 12B. Tính $R_1 - R_2$.

Lời giải

Khoảng biên thiên $R_1 = 175 - 145 = 30$;

Khoảng biên thiên $R_2 = 175 - 155 = 20$.

Vậy $R_1 - R_2 = 10$.

Câu 22: Điểm kiểm tra giữa học kì 1 của một nhóm học sinh được thống kê như bảng dưới:

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên.

Khoảng điểm	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10]$
Số học sinh	3	5	10	6	2

Lời giải

Cỡ mẫu: $n = 26$.

Gọi $x_1, x_2, \dots, x_{26}$ là mẫu số liệu gốc được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có $x_1, x_2, x_3 \in [5;6)$, $x_4, \dots, x_8 \in [6;7)$, $x_9, \dots, x_{18} \in [7;8)$, $x_{19}, \dots, x_{24} \in [8;9)$,

$x_{25}, x_{26} \in [9;10]$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_7 \in [6;7)$. Do đó tứ phân vị thứ

nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_1 = 6 + \frac{\frac{26}{4} - 3}{5} \times (7 - 6) = 6,7$.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{20} \in [8;9)$. Do đó tứ phân vị thứ ba

của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_3 = 8 + \frac{\frac{3 \times 26}{4} - 18}{6} \times (9 - 8) = 8,25$.

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 8,25 - 6,7 = 1,55$$

Câu 23: Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	4	8	12	10	6

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.

Lời giải

Cỡ mẫu: $n = 40$.

Gọi $x_1, x_2, \dots, x_{40}$ là mẫu số liệu gốc được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có $x_1, \dots, x_4 \in [0;20)$, $x_5, \dots, x_{12} \in [20;40)$, $x_{13}, \dots, x_{24} \in [40;60)$, $x_{25}, \dots, x_{34} \in [60;80)$,

$x_{35}, \dots, x_{40} \in [80;100)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{10} + x_{11}}{2} \in [20;40)$. Do đó tứ phân vị

thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_1 = 20 + \frac{\frac{40}{4} - 4}{8} \times (40 - 20) = 35$.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{30} + x_{31}}{2} \in [60; 80)$. Do đó tứ phân vị

thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_3 = 60 + \frac{\frac{3 \times 40}{10} - 24}{10} \times (80 - 20) = 72$.

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 72 - 35 = 37$.

Câu 24: Bảng dưới đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 43 học sinh trong một lớp học khối 11 của một trường phổ thông

Nhóm	Tần số
[150;155)	5
[155;160)	10
[160;165)	12
[165;170)	9
[170;175)	4
[175;180)	3
	$n = 43$

Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

Lời giải

Số phần tử của mẫu là $n = 43$. Ta có $\frac{n}{2} = 21,5$ mà $5 + 10 < 21,5 < 5 + 10 + 12$. Suy ra nhóm

3 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $21,5$. Xét nhóm 3 là nhóm $[160;165)$ có $s = 160$; $h = 165 - 160 = 5$; $n_3 = 12$, $cf_2 = 5 + 10 = 15$.

Từ đó ta có tứ phân vị thứ 2 là: $Q_2 = 160 + \left(\frac{21,5 - 15}{12} \right) \cdot 5 \approx 162,71 \text{ (cm)}$

Câu 25: Điều tra về chiều cao của học sinh khối lớp 10, ta có kết quả sau:

Nhóm	Chiều cao (cm)	Số học sinh
1	[150;152)	10
2	[152;154)	12
3	[154;156)	35
4	[156;158)	20
5	[158;160)	10
6	[160;162)	13
		N=100

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu bằng...

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 162 - 150 = 12$

Câu 26: Đo chiều cao của cây trong vườn ươm ta có bảng sau

Nhóm	[25;34)	[34;43)	[43;52)	[52;61)	[61;70)	[70;79)	[79;88)	
Tần số	13	19	11	14	12	15	16	$\underline{n} = 100$

Tính giá trị của tứ phân vị thứ nhất Q_1 .

Lời giải

Ta có số phần tử của mẫu là $n = 100 \Rightarrow \frac{n}{4} = 25$. Mà $13 < 25 < 32$

Suy ra nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 25 là [34;43)

$$\Rightarrow \begin{cases} s = 34 \\ h = 9 \\ n_2 = 19 \\ cf_1 = 13 \end{cases} \Rightarrow Q_1 = s + \left(\frac{\frac{n}{4} - cf_1}{n_2} \right) \cdot h = 34 + \left(\frac{25 - 13}{19} \right) \cdot 9 = 39,7$$

Câu 27: Bảng sau đây cho biết chiều cao của học sinh lớp 5A

Chiều cao (cm)	Tần số
[85; 90)	1
[90; 95)	4
[95; 100)	8
[100; 105)	12
[105; 110)	3
[110; 115)	2

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của học sinh lớp 5A.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $R = 115 - 85 = 30$.

Câu 28: Bảng sau đây cho biết chiều cao của học sinh lớp 5A

Chiều cao (cm)	Tần số
[85; 90)	1
[90; 95)	4
[95; 100)	8
[100; 105)	12
[105; 110)	3
[110; 115)	2

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của học sinh lớp 5A.

Lời giải

Cỡ mẫu là $n = 1 + 4 + 8 + 12 + 3 + 2 = 30$.

$$\text{Tứ phân vị thứ nhất } Q_1 = 95 + \left[\frac{\frac{30}{4} - 5}{8} \right] \cdot (100 - 95) \approx 96,56.$$

$$\text{Tứ phân vị thứ ba } Q_3 = 100 + \left[\frac{\frac{3 \cdot 30}{4} - 13}{12} \right] \cdot (105 - 100) \approx 103,96.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 \approx 103,96 - 96,56 = 7,4$.

Câu 29: Chỉ số AQI là chỉ số thể hiện chất lượng không khí. Có 5 thông số ảnh hưởng đến chỉ số AQI là Ozone mặt đất, ô nhiễm phân tử, CO , NO_2 , SO_2 . Chỉ số AQI từ 0-50 là mức tốt, từ 51-100 là trung bình, từ 101-150 là không tốt cho các nhóm nhạy cảm, từ 151-200 là không lành mạnh, từ 201-300 là rất không tốt, và trên 301 là rất nguy hiểm. Hà Nội của chúng ta là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Ngày 5/3/2024 chỉ số AQI của Hà Nội đạt mức 241 và là thành phố ô nhiễm nhất thế giới ngày hôm đó. Chỉ số AQI của một số các thành phố ngày 24/6/2024 được cho trong bảng sau

Chỉ số AQI	$[0;50)$	$[50;100)$	$[100;150)$	$[150;200)$
Số thành phố	73	47	7	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là ?

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là $200 - 0 = 200$.

Câu 30: Thống kê lượng khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh từ năm 2007 đến năm 2023 cho kết quả như sau.

3,4	4,2	5,0	5,4	6,2	7	7,5	7,5	7,8
8,3	9,87	12,2	14	8,8	4,4	9,5	15,5	

Ghép nhóm dãy số liệu trên thành các nhóm có độ dài bằng nhau đầu tiên là $[1;5)$ rồi cho biết khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Lời giải

Số lượng khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh được cho dưới bảng sau

Lượng khách	$[1;5)$	$[5;9)$	$[9;13)$	$[13;17)$
Số năm	3	9	3	2

Cỡ mẫu là $n = 3 + 9 + 3 + 2 = 17$. Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{17}$ là số khách đến Quảng Ninh du lịch và giả sử rằng dãy số liệu gốc này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc này là x_5 nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm $[5;9)$ và ta có

$$Q_1 = 5 + \left[\frac{\frac{19}{4} - 3}{9} \right] \cdot 4 \approx 5,78.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là x_{13} nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm

$$[9; 13) \text{ và ta có: } Q_3 = 9 + \left[\frac{\frac{3 \cdot 19}{4} - 12}{3} \right] \cdot 4 = 12.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta Q = Q_3 - Q_1 = 12 - 5,78 = 6,22$.

Câu 31: Thời gian tập luyện trong một ngày của một số vận động viên được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian tập luyện	$[0; 2)$	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$	$[8; 10)$
Số vận động viên	3	8	12	12	4

Hãy tìm khoảng biến thiên cho thời gian tập luyện của các vận động viên.

Lời giải

Gọi R là khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập luyện trong ngày của các vận động viên. Ta có: $R = 10 - 0 = 10$

Câu 32: Một trang báo điện tử thống kê thời gian người sử dụng đọc thông tin trên trang trong mỗi lần truy cập ở bảng sau:

Thời gian đọc (phút)	$[0; 2)$	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$	$[8; 10)$
Số lượt truy cập	45	34	23	18	5

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Lời giải

Cỡ mẫu là $n = 45 + 34 + 23 + 18 + 5 = 125$. Gọi $x_1, \dots, x_{125}$ là thời gian đọc thông tin trên trang báo điện tử của 125 lượt truy cập và giả sử rằng dãy số liệu gốc này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{31} + x_{32})$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ của một loại bóng đèn mới như sau.

Tuổi thọ	$[2; 3,5)$	$[3,5; 5)$	$[5; 6,5)$	$[6,5; 8)$
Số bóng đèn	8	22	35	15

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên?

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là $8 - 2 = 6$.

Câu 33: Đo chiều cao của 45 học sinh của lớp 10A người ta tính được các giá trị $Q_1 = 152cm$, $Q_3 = 165cm$. Tính khoảng tứ phân vị Δ_Q

Lời giải

$$\text{Ta có } \Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 165 - 152 = 13$$

Câu 34: Kết quả điều tra tổng thu nhập trong năm 2021 của một số hộ gia đình ở thành phố Đà Lạt được ghi lại ở bảng sau:

Tổng thu nhập	[200; 250)	[250; 300)	[300; 350)	[350; 400)	[400; 450)
Số hộ gia đình	24	62	34	21	9

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trong mẫu dữ liệu đã cho là:

Lời giải

Số hộ gia đình được khảo sát là $n = 24 + 62 + 34 + 21 + 9 = 150$.

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{150}$ là tổng thu nhập trong năm 2024 của 150 hộ gia đình được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có:

$$x_1; \dots; x_{24} \in [200; 250)$$

$$x_{25}; \dots; x_{86} \in [300; 350)$$

$$x_{87}; \dots; x_{120} \in [300; 350)$$

$$x_{121}; \dots; x_{141} \in [350; 400)$$

$$x_{142}; \dots; x_{150} \in [400; 450)$$

Do đó, đối với dãy số liệu $x_1; x_2; \dots; x_{150}$ thì

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $x_{38} \in [250; 300)$. Do đó, tứ phân thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_1 = 250 + \frac{\frac{150}{4} - 24}{62} (300 - 250) = \frac{16175}{62}$$

Tứ phân vị thứ ba Q_3 là $x_{113} \in [300; 350)$. Do đó, tứ phân thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3 = 300 + \frac{\frac{3 \cdot 150}{4} - (24 + 62)}{34} (350 - 300) = \frac{11525}{34}$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{11525}{34} - \frac{16175}{62} = \frac{41150}{527} \approx 78,1.$$

Câu 35: Bảng sau đây cho biết chiều cao của các học sinh lớp 12A và 12B:

Chiều cao (cm)	[145; 150)	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)
Số học sinh của lớp 12A	1	0	15	12	10	5
Số học sinh của lớp 12B	0	0	17	10	9	6

Gọi R_1, R_2 lần lượt là khoảng biến thiên cho các mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của học sinh lớp 12A, 12B. Tính $R_1 - R_2$.

Lời giải

Khoảng biến thiên $R_1 = 175 - 145 = 30$;

Khoảng biến thiên $R_2 = 175 - 155 = 20$.

Vậy $R_1 - R_2 = 10$.

Câu 36: Giả sử kết quả khảo sát ở khu vực A độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được cho ở bảng sau:

Tuổi kết hôn	[19;22)	[22;25)	[25;28)	[28;31)	[31;34)
Số phụ nữ khu vực A	10	27	31	25	7

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực A là

Lời giải

$$\text{Ta có } Q_1 = 22 + \frac{\frac{100}{4} - 10}{27} \cdot (25 - 22) = \frac{71}{3} \text{ và } Q_3 = 28 + \frac{3 \cdot \frac{100}{4} - (10 + 27 + 31)}{25} \cdot (31 - 28) = \frac{721}{25}.$$

Câu 37: Thời gian truy cập internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian	[9,5; 12,5)	[12,5;15,5)	[15,5; 18,5)	[18,5;21,5)	[21,5; 24,5)
Số học sinh	3	12	15	24	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

Lời giải

Cỡ mẫu là $n = 56$.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\frac{x_{14} + x_{15}}{2}$. Do x_{14}, x_{15} đều thuộc nhóm $[12,5;15,5)$ nên nhóm này chứa Q_1 . Do đó, $p = 2; a_2 = 12,5; m_2 = 12; m_1 = 3; a_3 - a_2 = 3$ và ta có

$$Q_1 = 12,5 + \frac{\frac{56}{4} - 3}{12} \cdot 3 = 15,25.$$

Với tứ phân vị thứ ba Q_3 là $\frac{x_{42} + x_{43}}{2}$. Do x_{42}, x_{43} đều thuộc nhóm $[18,5;21,5)$ nên nhóm này chứa Q_3 . Do đó, $p = 4; a_4 = 18,5; m_4 = 24; m_1 + m_2 + m_3 = 3 + 12 + 15 = 30; a_5 - a_4 = 3$ và

$$\text{ta có } Q_3 = 18,5 + \frac{\frac{3.56}{24} - 30}{24} \cdot 3 = 20.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 20 - 15,25 = 4,75$$

Câu 38: Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần tập luyện giải khối rubik 3×3 , bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp ở bảng sau:

Thời gian giải rubik (giây)	[8;10)	[10;12)	[12;14)	[14;16)	[16;18)
Số lần	4	6	8	4	3

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là: $18 - 8 = 10$

Câu 39: Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	[2,7;3,0)	[3,0;3,3)	[3,3;3,6)	[3,6;3,9)	[3,9;4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là: $4,2 - 2,7 = 1,5(km)$

Câu 40: Khảo sát thời gian học bài ở nhà buổi tối của một số học sinh khối 12 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian	[0;20)	[20;40)	[40;60)	[60;80)	[80;100)
Số học sinh	4	8	12	10	8

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

Lời giải

Gọi $x_1, x_2, \dots, x_{42}$ là thời gian học bài ở nhà buổi tối của 42 học sinh khối 12 và giả sử dãy này đã sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Khi đó tứ phân vị thứ nhất Q_1 là trung vị của dãy $x_1, x_2, \dots, x_{21}$ nên $Q_1 = x_{11}$. Do đó Q_1 thuộc nhóm $[20;40)$.

Tứ phân vị thứ ba Q_3 là trung vị của dãy $x_{22}, x_{23}, \dots, x_{42}$ nên $Q_3 = x_{32}$. Do đó Q_3 thuộc nhóm $[60; 80)$.

$$\text{Suy ra } Q_1 = 20 + \frac{\frac{42}{4} - 4}{8} \cdot (40 - 20) = 36,25.$$

$$Q_3 = 60 + \frac{\frac{3 \cdot 42}{4} - 24}{10} \cdot (80 - 60) = 75.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta Q = Q_3 - Q_1 = 75 - 36,25 = 38,75$.

Câu 41: Cho bảng tần số ghép nhóm số liệu thống kê chiều cao của 38 mẫu cây ở một vườn thực vật (đơn vị: centimét).

Nhóm	Tần số
[30; 40)	4
[40; 50)	10
[50; 60)	14
[60; 70)	6
[70; 80)	4
	n = 38

Tần số tích lũy của nhóm 4 bằng bao nhiêu?

Lời giải

Ta có bảng số liệu ghép nhóm như sau:

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
[30; 40)	4	4
[40; 50)	10	14
[50; 60)	14	28
[60; 70)	6	34
[70; 80)	4	38

Vậy tần số tích lũy của nhóm 4 là 34.

Câu 42: Cho bảng số liệu: ĐỘ TUỔI CỦA CÔNG NHÂN TỔ 1

Nhóm	[25;34)	[34;43)	[43;52)	[52;61)	[61;70)	
Tần số	3	3	6	4	4	$\underline{n} = 20$

Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 6 có dạng $[a;b)$. Tính $a + b$.

Lời giải

Ta có nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 6 là $[34;43)$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 34 \\ b = 43 \end{cases} \Rightarrow a + b = 77$$

Câu 43: Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau

Nhóm	Tần số
[40 ; 45)	4
[45 ; 50)	11
[50 ; 55)	9
[55 ; 60)	8
[60 ; 65)	8
	$n = 40$

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng

Lời giải

Ta có: đầu mút trái của nhóm 1 là $a_1 = 40$, đầu mút phải của nhóm 5 là $a_6 = 65$.

Vậy khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó là

$$R = a_6 - a_1 = 65 - 40 = 25.$$

Câu 44: Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
[160 ; 163)	6	6
[163 ; 166)	11	17
[166 ; 169)	9	26
[169 ; 172)	7	33
[172 ; 175)	3	36
	$n = 36$	

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng

Lời giải

Số phần tử của mẫu là $n = 36$.

Ta có: $\frac{n}{4} = \frac{36}{4} = 9$ mà $6 < 9 < 17$. Suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 9. Xét nhóm 2 là nhóm $[163; 166)$ có $s = 163, h = 3, n_2 = 11$ và nhóm 1 là nhóm $[160; 163)$ có $cf_1 = 6$.

$$\text{Tứ phân vị thứ nhất là: } Q_1 = s + \left(\frac{9 - cf_1}{n_2} \right) \cdot h = 163 + \left(\frac{9 - 6}{11} \right) \cdot 3 = \frac{1802}{11}.$$

Câu 45: Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
[40 ; 45)	5	5
[45 ; 50)	10	15
[50 ; 55)	7	22
[55 ; 60)	9	31
[60 ; 65)	7	38
[65 ; 70)	4	42
	$n = 42$	

Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng

Lời giải

Số phần tử của mẫu là $n = 42$.

Ta có: $\frac{n}{2} = \frac{42}{2} = 21$ mà $15 < 21 < 22$. Suy ra nhóm 3 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 21. Xét nhóm 3 là nhóm $[50; 55)$ có $r = 50, d = 5, n_3 = 7$ và nhóm 2 là nhóm $[45; 50)$ có $cf_2 = 15$.

$$\text{Tứ phân vị thứ hai là: } Q_2 = r + \left(\frac{21 - cf_2}{n_3} \right) \cdot d = 50 + \left(\frac{21 - 15}{7} \right) \cdot 5 = \frac{380}{7}.$$

Câu 46: Số học sinh giỏi của 30 lớp ở một trường Trung học phổ thông được ghi lại trong bảng sau:

0	2	1	0	0	3	0	0	1	1	0	1	6	6	0
1	5	2	4	5	1	0	1	2	4	0	3	3	1	0

Tìm khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu trên.

Lời giải

Vì cỡ mẫu $n = 30 = 2 \cdot 15$ là số chẵn.

Do đó giá trị tứ phân vị thứ hai bằng trung bình cộng của số liệu thứ 15 và số liệu thứ 16.

Ta có bảng tần số sau:

Số học sinh giỏi	0	1	2	3	4	5	6	
Tần số	10	8	3	3	2	2	2	$n = 30$

Theo bảng tần số trên thì số liệu thứ 15 và số liệu thứ 16 cùng bằng 1.

Do đó ta có $Q_2 = 1$.

Ta tìm tứ phân vị thứ nhất là trung vị của nửa mẫu số liệu bên trái Q_2 .

Ta có cỡ mẫu lúc này $n = 15 = 2 \cdot 7 + 1$ là số lẻ.

Nên giá trị tứ phân vị thứ nhất là số liệu thứ 8.

Do đó $Q_1 = 0$.

Ta tìm tứ phân vị thứ ba là trung vị của nửa mẫu số liệu bên phải Q_2 .

Ta có cỡ mẫu lúc này $n = 15 = 2 \cdot 7 + 1$.

Nên giá trị tứ phân vị thứ ba là số liệu thứ 8 tính từ số liệu thứ 16 trở đi. Tức là giá trị tứ phân vị thứ ba là số liệu thứ 23 của mẫu dữ liệu ban đầu.

Do đó $Q_3 = 3$.

Ta suy ra khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 3 - 0 = 3$.

Câu 47: Số điện năng tiêu thụ của 10 hộ ở một khu dân cư trong một tháng như sau:

165	85	65	65	70	50	45	100	45	100
-----	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên bằng:

Lời giải

Sắp xếp mẫu số liệu trên theo thứ tự không giảm, ta được:

45; 45; 50; 65; 65; 70; 85; 100; 100; 165

Vì cỡ mẫu $n = 10$ là số chẵn, nên giá trị tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu là trung bình cộng của số liệu thứ 5 và số liệu thứ 6.

Do đó $Q_2 = (65 + 70) : 2 = 67,5$.

Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của mẫu: 45; 45; 50; 65; 65.

Do đó $Q_1 = 50$.

Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu: 70; 85; 100; 100; 165.

Do đó $Q_3 = 100$.

Ta suy ra khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 100 - 50 = 50$.

Câu 48: Số cuộn phim mà 20 nhà nhiếp ảnh nghiệp dư sử dụng trong một tháng được cho trong bảng sau:

0	5	7	6	2	5	9	7	6	9
20	6	10	7	5	8	9	7	8	5

Giá trị ngoại lệ trong mẫu số liệu trên là:

Lời giải

Ta có bảng tần số sau:

Số cuộn phim	0	2	5	6	7	8	9	10	20	
Số nhiếp ảnh gia	1	1	4	3	4	2	3	1	1	$n = 20$

Vì cỡ mẫu $n = 20 = 2 \cdot 10$ là số chẵn. Nên giá trị tứ phân vị thứ hai bằng trung bình cộng của số liệu thứ 10 và số liệu thứ 11.

Khi sắp xếp mẫu số liệu đã cho theo thứ tự không giảm, ta được số liệu thứ 10 và số liệu thứ 11 cùng bằng 7.

Do đó $Q_2 = 7$.

Ta tìm tứ phân vị thứ nhất là trung vị của nửa mẫu số liệu bên trái Q_2 .

Vì cỡ mẫu lúc này $n = 10 = 2 \cdot 5$ là số chẵn, nên giá trị tứ phân vị thứ nhất là trung bình cộng của số liệu thứ 5 và số liệu thứ 6.

Khi sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm, ta được số liệu thứ 5 và số liệu thứ 6 cùng bằng 5.

Do đó $Q_1 = 5$.

Ta tìm tứ phân vị thứ ba là trung vị của nửa mẫu số liệu bên phải Q_2 .

Vì cỡ mẫu lúc này $n = 10 = 2 \cdot 5$ là số chẵn, nên giá trị tứ phân vị thứ ba là trung bình cộng của số liệu thứ 5 và số liệu thứ 6 (tính từ số liệu thứ 11 trở đi). Tức là giá trị tứ phân vị thứ ba là trung bình cộng của số liệu thứ 15 và số liệu thứ 16.

Khi sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm, ta được số liệu thứ 15 và số liệu thứ 16 lần lượt là 8 và 9.

Do đó $Q_3 = (8 + 9) : 2 = 8,5$.

Ta suy ra khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 8,5 - 5 = 3,5$.

Ta có $Q_3 + 1,5.\Delta_Q = 13,75$ và $Q_1 - 1,5.\Delta_Q = -0,25$.

Số liệu x trong mẫu là giá trị ngoại lệ nếu $x > Q_3 + 1,5.\Delta_Q$ (1) hoặc $x < Q_1 - 1,5.\Delta_Q$ (2)

Quan sát bảng số liệu ta thấy có số liệu $x = 20$ thỏa mãn điều kiện (1): $20 > 13,75$.

Vậy mẫu số liệu có giá trị ngoại lệ là 20.

Câu 49: Điều tra về số học sinh của một trường THPT như sau:

Khối lớp	10	11	12
Số học sinh	1120	1075	900

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là.

Lời giải

Giá trị lớn nhất của mẫu số liệu là 1120 và giá trị nhỏ nhất của mẫu số liệu là 900.

Vậy khoảng biến thiên: $R = 1120 - 900 = 220$.

Câu 50: Năng suất lúa hè thu (tạ/ha) năm 1998 của 31 tỉnh thành ở Việt Nam được thống kê trong bảng sau:

Năng suất lúa (tạ/ha)	25	30	35	40	45
Tần số	4	7	9	6	5

Hãy tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.

Lời giải

Theo bảng số liệu trên ta có: Giá trị lớn nhất của số liệu là 45; giá trị nhỏ nhất của số liệu là 25.

Khoảng biến thiên: $R = 45 - 25 = 20$.

ĐÁP ÁN PHƯƠNG SAI, ĐỘ LỆCH CHUẨN

Câu 1: Các bạn học sinh lớp 12A trả lời 40 câu hỏi trong một bài kiểm tra. Kết quả được thống kê ở bảng sau:

Số câu trả lời đúng	$[16;21)$	$[21;26)$	$[26;31)$	$[31;36)$	$[36;41)$
Số học sinh	4	6	8	18	4

Tính giá trị trung bình số câu trả lời đúng.

Lời giải

Giá trị đại diện của mỗi nhóm như sau:

Số câu trả lời đúng	$[16;21)$	$[21;26)$	$[26;31)$	$[31;36)$	$[36;41)$
Giá trị đại diện	18,5	23,5	28,5	33,5	38,5
Số học sinh	4	6	8	18	4

Tổng số học sinh là: 40.

Vậy giá trị trung bình là

$$\bar{x} = \frac{m_1.x_1 + m_2.x_2 + \dots + m_k.x_k}{n} = \frac{4.18,5 + 6.23,5 + 8.28,5 + 18.33,5 + 4.38,5}{40} = 30.$$

Câu 2: Một trang trại nuôi gà có cuộc khảo sát về khối lượng của 400 quả trứng, số liệu được ghi lại trong bảng sau đây

Lớp khối lượng (gam)	Giá trị đại diện	Tần số
$[27,5;32,5)$	30	18
$[32,5;37,5)$	35	76
$[37,5;42,5)$	40	200
$[42,5;47,5)$	45	100
$[47,5;52,5)$	50	6
		$n = 400.$

Tính phương sai của mẫu số liệu.

Lời giải

Trả lời: 17 .

Ta có: $\bar{x} = \frac{m_1x_1 + m_2x_2 + \dots + m_5x_5}{n} \approx 40$

Phương sai: $s^2 = \frac{m_1(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + m_5(x_5 - \bar{x})^2}{n} \approx 17$

Câu 3: Khối lượng của 20 con cá được cho bởi bảng sau đây

Lớp khối lượng (kg)	[0,6;0,8)	[0,8;1,0)	[1,0;1,2)	[1,2;1,4)	n
Giá trị đại diện	0,7	0,9	1,1	1,3	
Tần số	4	6	6	4	20

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu.

Lời giải

Trả lời: 0,21

Ta có: $\bar{x} = \frac{m_1x_1 + m_2x_2 + \dots + m_4x_4}{n} \approx 1$

Phương sai: $s^2 = \frac{m_1(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + m_4(x_4 - \bar{x})^2}{n} \approx 0,042$

Độ lệch chuẩn: $s = \sqrt{s^2} \approx 0,205$.

Câu 4: Tìm hiểu thời gian chạy cự li 1000m của các bạn học sinh trong một lớp thu được kết quả sau:

Thời gian	[125; 127)	[127; 129)	[129; 131)	[131; 133)	[133;135)
Số bạn	3	7	15	10	5

Nhóm [131;133) có tần số là

Lời giải

Nhóm [131;133) có tần số là 10

Câu 5: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về khối lượng của 30 củ khoai tây như sau:

Khối lượng	[70; 80)	[80; 90)	[90; 100)	[100; 110)	[110;120)
Tần số	3	6	12	6	3

Giá trị đại diện của nhóm [90;100)

Lời giải

Giá trị đại diện của nhóm [90;100) là: $\frac{90+100}{2} = 95$.

Câu 6: Trong bài thực hành đo hiệu điện thế của mạch điện, bạn Minh tiến hành đo 12 lần, kết quả như sau:

Hiệu điện thế đo được (Vôn)	[3,85;3,90)	[3,90;3,95)	[3,95;4,00)	[4,00;4,05)
Số lần đo	2	3	5	2

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Lời giải

Trả lời: 0,048.

Chọn giá trị đại diện cho nhóm số liệu ta có:

Giá trị đại diện	3,875	3,925	3,975	4,025
Số lần đo	2	3	5	2

Hiệu điện thế trung bình của mạch điện là

$$\bar{x} = \frac{1}{12}(2.3,875 + 3.3,925 + 5.3,975 + 2.4,025) \approx 3,954(\text{V}).$$

Độ lệch chuẩn của hiệu điện thế của mạch điện là

$$s = \sqrt{\frac{1}{12}(2.3,875^2 + 3.3,925^2 + 5.3,975^2 + 2.4,025^2) - 3,954^2} \approx 0,05.$$

Câu 7: Thời gian chạy tập luyện cự li 100 m của một vận động viên được cho trong bảng sau:

Thời gian (giây)	[10;10,4)	[10,4;10,8)	[10,8;11,2)	[11,2;11,6)	[11,6;12,0)
Số lần chạy	3	8	6	2	1

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Lời giải

Trả lời: 0,17.

Chọn giá trị đại diện cho nhóm số liệu ta có:

Giá trị đại diện	10,2	10,6	11	11,4	11,8
Số lần chạy	3	8	6	2	1

Thời gian trung bình mỗi lần chạy của vận động viên trên là

$$\bar{x} = \frac{1}{20}(3.10,2 + 8.10,6 + 6.11 + 2.11,4 + 1.11,8) = 10,8.$$

Phương sai của thời gian chạy của vận động viên trên là

$$s^2 = \frac{1}{20}(3.10,2^2 + 8.10,6^2 + 6.11^2 + 2.11,4^2 + 1.11,8^2) - 10,8^2 = 0,17.$$

Câu 8: Kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Dũng được lần lượt thống kê trong các bảng sau

Nhóm	Tần số
[6, 22; 6, 46)	3
[6, 46; 6, 70)	7
[6, 70; 6, 94)	5
[6, 94; 7, 18)	20
[7, 18; 7, 42)	5
	$n = 40$

Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Dũng là bao nhiêu?

Lời giải

Ta có bảng thống kê

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[6,22; 6,46)	6,34	3
[6,46; 6,70)	6,58	7
[6,70; 6,94)	6,82	5
[6,94; 7,18)	7,06	20
[7,18; 7,42)	7,30	5
		$n = 40$

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Dũng là: $\bar{x} = \frac{3.6,34 + 7.6,58 + 5.6,82 + 20.7,06 + 5.7,30}{40} = \frac{276,88}{40} \approx 6,92(\text{m})$.

Câu 9: Thầy Toán thống kê lại điểm trung bình cuối năm của các học sinh lớp 11A ở bảng sau:

Điểm trung bình	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
Số học sinh	3	7	9	15	6

Tính số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm?

Lời giải

Trả lời: 7,85

Ta có bảng thống kê điểm trung bình theo giá trị đại diện:

Giá trị đại diện	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
Số học sinh	3	7	9	15	6

Cỡ mẫu là $n = 3 + 7 + 9 + 15 + 6 = 40$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x} = \frac{3.5,5 + 7.6,5 + 9.7,5 + 15.8,5 + 6.9,5}{40} = 7,85$$

Câu 10: Thống kê tổng số giờ nắng trong tháng 9 tại một trạm quan trắc đặt ở Nha Trang trong các năm từ 2002 đến 2021 được mẫu số liệu sau

92	213	232	168	207	208	162	166,2	229,4	192,6
183,5	183,8	242,6	232,3	236,3	252,8	230,8	183,2	226,7	186,4

Hãy tính phương sai của mẫu số liệu trên?

Lời giải

Trả lời: 1354,2831.

Cỡ mẫu là $n = 20$.

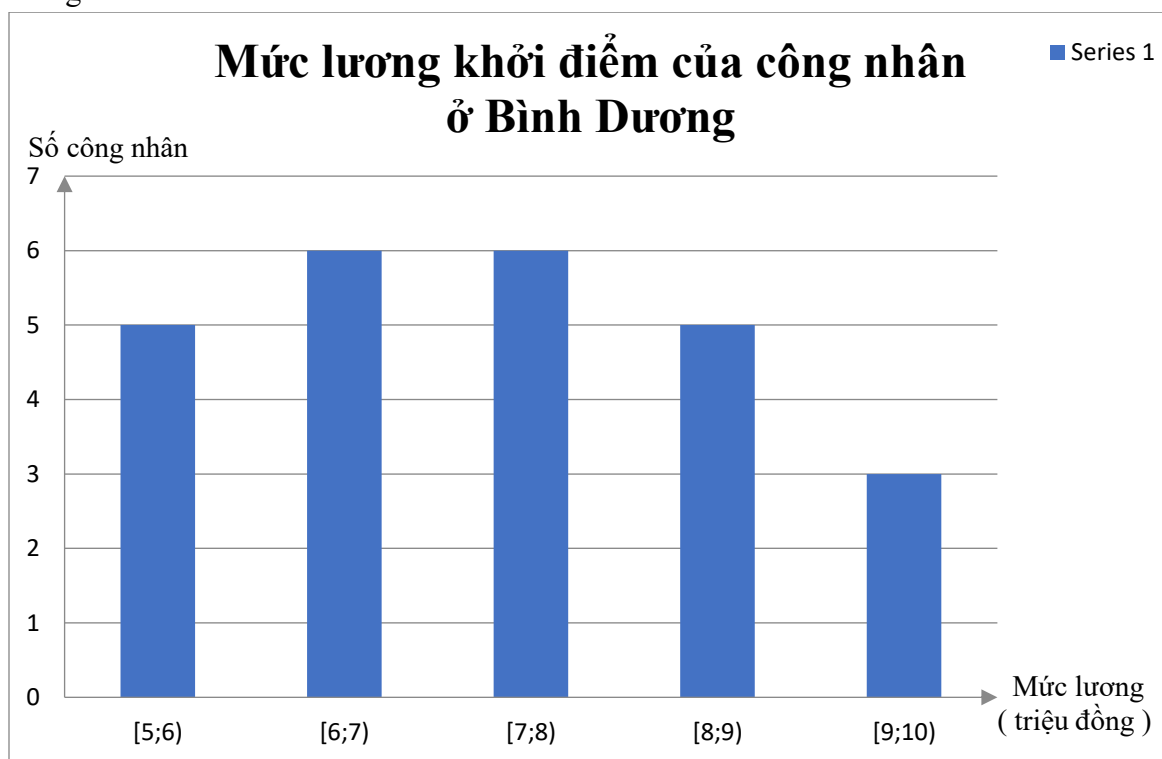
Số trung bình của mẫu số liệu trên là

$$\bar{x} = \frac{92 + 213 + 232 + 168 + 207 + \dots + 186,4}{20} = \frac{4028,6}{20} = 201,43$$

Phương sai của mẫu số liệu trên là

$$S^2 = \frac{1}{20} (92^2 + 213^2 + 232^2 + 168^2 + \dots + 186,4^2) - 201,43^2 = 1354,2831$$

Câu 11: Biểu đồ dưới đây mô tả kết quả điều tra về mức lương khởi điểm của một số công nhân ở Bình Dương.



Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm.

Lời giải

Trả lời: 1,68.

Cỡ mẫu là $n = 5 + 6 + 6 + 5 + 3 = 25$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x} = \frac{5 \cdot 5,5 + 6 \cdot 6,5 + 6 \cdot 7,5 + 5 \cdot 8,5 + 3 \cdot 9,5}{25} = 7,3$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm này là

$$S^2 = \frac{1}{25} \cdot (5 \cdot 5,5^2 + 6 \cdot 6,5^2 + 6 \cdot 7,5^2 + 5 \cdot 8,5^2 + 3 \cdot 9,5^2) - (7,3)^2 = 1,68$$

Câu 12: Hãy tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

Chiều cao (cm)	[160;164)	[164;168)	[168;172)	[172;176)	[176;180)
Số học sinh	3	5	8	4	1

Lời giải

Trả lời: 4,26.

Cỡ mẫu: $n = 21$

Giá trị trung bình của mẫu số liệu mới:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} (n_1 c_1 + n_2 c_2 + \dots + n_k c_k) = \frac{1}{21} (3 \cdot 162 + 5 \cdot 166 + 8 \cdot 170 + 4 \cdot 174 + 1 \cdot 178) = \frac{3550}{21}$$

Phương sai của mẫu số liệu mới:

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{n} \left[n_1 (c_1 - \bar{x})^2 + n_2 (c_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_k (c_k - \bar{x})^2 \right] \\ &= \frac{1}{21} \left[3 \left(162 - \frac{3550}{21} \right)^2 + 5 \left(166 - \frac{3550}{21} \right)^2 + \dots + 1 \left(178 - \frac{3550}{21} \right)^2 \right] = \frac{8000}{441} \end{aligned}$$

$$\sigma = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{8000}{441}} = \frac{40\sqrt{5}}{21} \approx 4,26$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu mới:

Câu 13: Thành tích môn nhảy cao của các vận động viên tại một giải điền kinh dành cho học sinh trung học phổ thông như sau:

Mức xà (cm)	[170;172)	[172;174)	[174;176)	[176;180)
Số vận động viên	3	10	6	1

Hãy xác định độ lệch chuẩn của thời gian sử dụng pin

Lời giải

Trả lời: 1, 53.

Mẫu số liệu với giá trị đại diện

Mức xà (cm)	[170;172)	[172;174)	[174;176)	[176;178)
Giá trị đại diện	171	173	175	177
Số vận động viên	3	10	6	1

Giá trị trung bình: $\bar{x} = \frac{1}{20}(171.3 + 173.10 + 175.6 + 177.1) = 173,5(cm)$

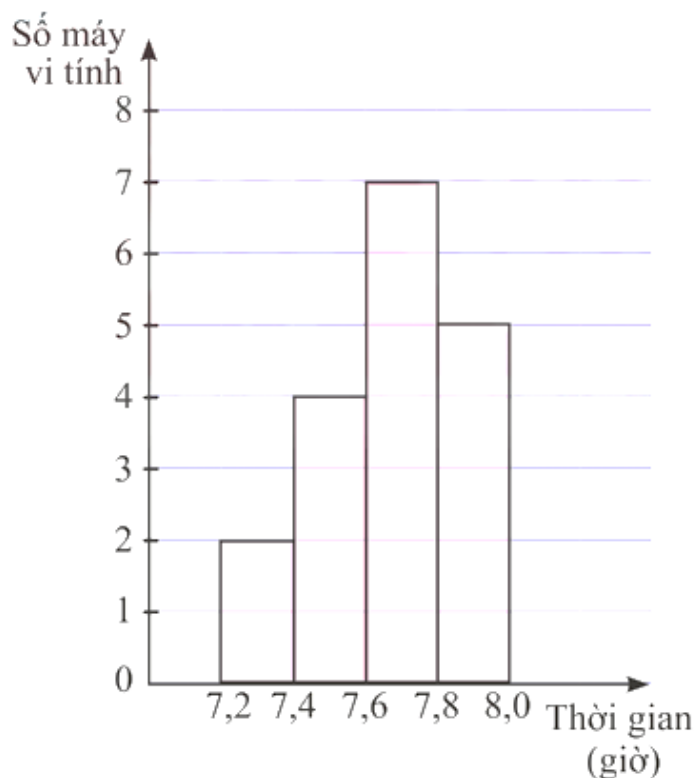
Phương sai của mẫu số liệu:

$$s^2 = \frac{1}{20}(171^2.3 + 173^2.10 + 175^2.6 + 177^2.1) - 173,5^2 = 2,35$$

$$\text{Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu: } s = \sqrt{2,35} = \frac{\sqrt{235}}{10} \approx 1,53(cm)$$

Câu 14: Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục từ lúc sạc đầy cho đến khi hết của pin một số máy vi tính cùng loại được mô tả bằng biểu đồ bên.

Thời gian sử dụng pin của một số máy vi tính



Hãy xác định độ lệch chuẩn của thời gian sử dụng pin

Lời giải

Trả lời: 0,19.

Giá trị đại diện	7,3	7,5	7,7	7,9
Số máy	2	4	7	5

Cỡ mẫu: $n = 18$

$$\text{Số trung bình: } \bar{x} = \frac{2.7,3 + 4.7,5 + 7.7,7 + 5.7,9}{18} = \frac{23}{7}$$

$$\text{Phương sai: } S^2 = \frac{2.7,3^2 + 4.7,5^2 + 7.7,7^2 + 5.7,9^2}{18} - \left(\frac{23}{7}\right)^2 = \frac{11}{300}$$

$$\text{Độ lệch chuẩn: } s = \sqrt{\frac{11}{300}} \approx 0,19$$

Câu 15: Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên.

Cự li (m)	[19; 19,5)	[19,5; 20)	[20; 20,5)	[20,5; 21)	[21; 21,5)
Tần số	12	35	14	8	6

Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Lời giải

Trả lời: 0,32

Cự li (m)	[19; 19,5)	[19,5; 20)	[20; 20,5)	[20,5; 21)	[21; 21,5)
Giá trị đại diện	19.25	19.75	20.25	20.75	21.25
Tần số	12	35	14	8	6

Cỡ mẫu là : $n = 12 + 35 + 14 + 8 + 6 = 75$

$$\bar{x} = \frac{19,25.12 + 19,75.35 + 20,25.14 + 20,75.8 + 21,25.6}{75} = 19,99$$

Ta có

Phương sai của mẫu số liệu trên là:

$$s^2 = \frac{19,25^2.12 + 19,75^2.35 + 20,25^2.14 + 20,75^2.8 + 21,25^2.6}{75} - 19,99^2 \approx 0,32$$

Câu 16: Một số cây xoan đào được trồng 5 năm, người ta thống kê đường kính thân của chúng ở bảng sau:

Đường kính (cm)	[30; 32)	[32; 34)	[34; 36)	[36; 38)	[38; 40)	[40; 42)
Số cây	25	37	18	8	7	5

Hãy tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Lời giải

Trả lời: 2.78

Đường kính (cm)	[30; 32)	[32; 34)	[34; 36)	[36; 38)	[38; 40)	[40; 42)
GT đại diện	31	33	35	37	39	41
Số cây	25	37	18	8	7	5

Cỡ mẫu là : $n = 25 + 37 + 18 + 8 + 7 + 5 = 100$

Ta có $\bar{x} = \frac{31 \cdot 25 + 33 \cdot 37 + 35 \cdot 18 + 37 \cdot 8 + 39 \cdot 7 + 41 \cdot 5}{100} = 34$

Phương sai của mẫu số liệu trên là:

$$s^2 = \frac{31^2 \cdot 25 + 33^2 \cdot 37 + 35^2 \cdot 18 + 37^2 \cdot 8 + 39^2 \cdot 7 + 41^2 \cdot 5}{100} - 34^2 = 7.72$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{7.72} \approx 2.78$$

Câu 17: Người ta thống kê điểm thi môn toán cuối năm của các học sinh lớp 11 A và 11B ở bảng sau:

Điểm trung bình	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
Số học sinh lớp 11A	3	4	12	20	1
Số học sinh lớp 11B	2	5	17	9	7

Gọi S_1, S_2 lần lượt là độ lệch chuẩn của điểm môn toán cuối năm của lớp 11A và 11B. Tính $S_1 - S_2$.

Lời giải

Trả lời: - 0,11

Giá trị đại diện	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
Số học sinh lớp 11A	3	4	12	20	1
Số học sinh lớp 11B	2	5	17	9	7

Xét mẫu số liệu của lớp 11 A:

Cỡ mẫu là $n_1 = 3 + 4 + 12 + 20 + 1 = 40$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $\bar{x}_1 = \frac{3 \cdot 5,5 + 4 \cdot 6,5 + 12 \cdot 7,5 + 20 \cdot 8,5 + 1 \cdot 9,5}{40} = 7,8$.

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_1^2 = \frac{1}{40} (3 \cdot 5,5^2 + 4 \cdot 6,5^2 + 12 \cdot 7,5^2 + 20 \cdot 8,5^2 + 1 \cdot 9,5^2) - 7,8^2 = 0,91.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_1 = \sqrt{0,91}$.

Xét mẫu số liệu của lớp 11B:

Cỡ mẫu là $n_2 = 2 + 5 + 17 + 9 + 7 = 40$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $\bar{x}_2 = \frac{2 \cdot 5,5 + 5 \cdot 6,5 + 17 \cdot 7,5 + 9 \cdot 8,5 + 7 \cdot 9,5}{40} = 7,85$.

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_2^2 = \frac{1}{40} (2 \cdot 5,5^2 + 5 \cdot 6,5^2 + 17 \cdot 7,5^2 + 9 \cdot 8,5^2 + 7 \cdot 9,5^2) - 7,85^2 = 1,1275.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_2 = \sqrt{1,1275}$.

Vậy $S_1 - S_2 = \sqrt{0,91} - \sqrt{1,1275} \approx -0,11$.

Câu 18: Kiểm tra khối lượng của 20 túi đường được chọn ngẫu nhiên trước khi bán cho người tiêu dùng cho kết quả như sau:

0,95 0,99 1,05 1,00 0,97 0,99 1,03 0,98 1,04 1,01
1,02 1,00 1,05 0,96 0,94 0,98 1,02 1,01 0,99 0,94.

Tính số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm

Lời giải

Trả lời: 1

Theo bài ra ta có mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Nhóm số liệu	$[0,94;0,97)$	$[0,97;1,00)$	$[1,00;1,03)$	$[1,03;1,06)$
Giá trị đại diện	0,955	0,985	1,015	1,045
Tần số	4	6	6	4

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{4.0,955 + 6.0,985 + 6.1,015 + 4.1,045}{20} = 1.$$

Câu 19: Một nhóm 20 học sinh dùng một thiết bị đo đường kính của một nhân tế bào cho kết quả như sau:

Kết quả đo (μm)	$[4,5; 5)$	$[5; 5,5)$	$[5,5; 6)$	$[6; 6,5)$
Số học sinh	3	8	7	2

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên

Lời giải

Trả lời: 0,19

Số trung bình:
$$\bar{x} = \frac{x_1.n_1 + x_2.n_2 + x_3.n_3 + x_4.n_4}{N} = \frac{4,75.3 + 5,25.8 + 5,75.7 + 6,25.2}{20} = 5,45$$

Phương sai:
$$s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2.n_1 + (x_2 - \bar{x})^2.n_2 + (x_3 - \bar{x})^2.n_3 + (x_4 - \bar{x})^2.n_4}{N}$$

$$= \frac{(4,75 - 5,45)^2.3 + (5,25 - 5,45)^2.8 + (5,75 - 5,45)^2.7 + (6,25 - 5,45)^2.2}{20} \approx 0,19$$

Câu 20: Chiều cao của các học sinh của hai lớp 12A được cho như sau

Chiều cao (cm)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Số học sinh lớp 12A	4	5	12	16	3

Tính độ lệch chuẩn của mỗi mẫu số liệu ghép nhóm và nhận xét về độ phân tán của chiều cao của học sinh lớp 12A

Lời giải

Trả lời: 5,42

Chọn giá trị đại diện cho các nhóm số liệu, ta có

Giá trị đại diện	152,5	157,5	162,5	167,5	172,5
Số học sinh lớp 12A	4	5	12	16	3

Tổng số học sinh lớp 12A là $n_1 = 4 + 5 + 12 + 16 + 3 = 40$.

Chiều cao trung bình của học sinh lớp 12A là

$$\bar{x}_1 = \frac{4.152,5 + 5.157,5 + 12.162,5 + 16.167,5 + 3.172,5}{40} = 163,625$$

Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu về chiều cao trung bình của học sinh lớp 12A là

$$s_1^2 = \frac{1}{40} \cdot (4.152,5^2 + 5.157,5^2 + 12.162,5^2 + 16.167,5^2 + 3.172,5^2) - (\bar{x}_1)^2 = \frac{1879}{64}, s_1 \approx 5,42$$

Câu 21: Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên.

Cự li (m)	[19; 19,5)	[19,5; 20)	[20; 20,5)	[20,5; 21)	[21; 21,5)
Tần số	13	45	24	12	6

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là một số thập phân xấp xỉ có dạng $\overline{a,b77}$. Tính $a + b$.

Lời giải

Ta có bảng sau:

Cự li (m)	[19; 19,5)	[19,5; 20)	[20; 20,5)	[20,5; 21)	[21; 21,5)
Giá trị đại diện	19,25	19,75	20,25	20,75	21,25
Tần số	13	45	24	12	6

Cỡ mẫu là $n = 13 + 45 + 24 + 12 + 6 = 100$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

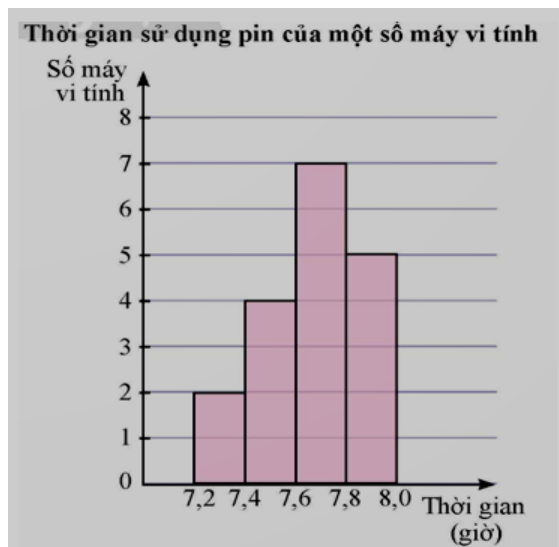
$$\bar{x} = \frac{13.19,25 + 45.19,75 + 24.20,25 + 12.20,75 + 6.21,25}{100} = 20,015$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$s^2 = \frac{1}{100} [13.(19,25 - 20,015)^2 + 45.(19,75 - 20,015)^2 + 24.(20,25 - 20,015)^2 + 12.(20,75 - 20,015)^2 + 6.(21,25 - 20,015)^2] \approx 0,277.$$

Suy ra $a = 0; b = 2 \Rightarrow a + b = 2$.

Câu 22: Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục từ lúc sạc đầy cho đến khi hết của pin một số máy vi tính cùng loại được mô tả bằng biểu đồ bên.



Xác định phương sai của thời gian sử dụng pin.

Lời giải

Từ biểu đồ, ta có bảng thống kê sau:

Thời gian (giờ)	[7,2; 7,4)	[7,4; 7,6)	[7,6; 7,8)	[7,8; 8,0)
Giá trị đại diện	7,3	7,5	7,7	7,9
Số máy vi tính	2	4	7	5

Cỡ mẫu là $n = 2 + 4 + 7 + 5 = 18$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\bar{x} = \frac{2 \cdot 7,3 + 4 \cdot 7,5 + 7 \cdot 7,7 + 5 \cdot 7,9}{18} = \frac{23}{3}$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S^2 = \frac{1}{18} \left[2 \cdot \left(7,3 - \frac{23}{3} \right)^2 + 4 \cdot \left(7,5 - \frac{23}{3} \right)^2 + 7 \cdot \left(7,7 - \frac{23}{3} \right)^2 + 5 \cdot \left(7,9 - \frac{23}{3} \right)^2 \right] \approx 0,03.$$

Câu 23: Sau khi điều tra về cân nặng của 40 học sinh trong lớp 12A ở một trường THPT X thu được kết quả trong mẫu ghép nhóm sau:

Nhóm	Tần số
[30; 40)	2
[40; 50)	10
[50; 60)	16
[60; 70)	8
[70; 80)	2
[80; 90)	2
	$n = 40$

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Lời giải

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[30; 40)	35	2
[40; 50)	45	10
[50; 60)	55	16
[60; 70)	65	8
[70; 80)	75	2
[80; 90)	85	2
		$n = 40$

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{35 \cdot 2 + 45 \cdot 10 + 55 \cdot 16 + 65 \cdot 8 + 75 \cdot 2 + 85 \cdot 2}{40} = 56$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$s = \sqrt{\frac{1}{40} \left[2 \cdot (35 - 56)^2 + 10 \cdot (45 - 56)^2 + 16 \cdot (55 - 56)^2 + 8 \cdot (65 - 56)^2 + 2 \cdot (75 - 56)^2 + 2 \cdot (85 - 56)^2 \right]} \\ = 11,4$$

Câu 24: Sau khi điều tra về số học sinh trong 100 lớp học, người ta chia mẫu số liệu đó thành 5 nhóm như sau:

Nhóm	Tần số
[36; 38)	9
[38; 40)	15
[40; 42)	25
[42; 44)	30
[44; 46)	21
	$n = 100$

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Lời giải

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[36;38)	37	9
[38;40)	39	15
[40;42)	41	25
[42;44)	43	30
[44;46)	45	21
		$n = 100$

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{37.9 + 39.15 + 41.25 + 43.30 + 45.21}{100} = 41,78$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$s = \sqrt{\frac{1}{100} [9.(37 - 41,78)^2 + 15.(39 - 41,78)^2 + 25.(41 - 41,78)^2 + 30.(43 - 41,78)^2 + 21.(45 - 41,78)^2]} = 2,45$$

Câu 25: Bảng sau đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng của một số quả dưa bở thu hoạch được ở một khu vườn

Nhóm	[600;650)	[650;700)	[700;750)	[750;800)	[800;850)
Tần số	14	40	13	10	3

Tìm phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Lời giải

Nhóm	[600;650)	[650;700)	[700;750)	[750;800)	[800;850)
Tần số	14	40	13	10	3
Giá trị đại diện	625	675	725	775	825

$$\text{Ta có } \bar{x} = \frac{625.14 + 675.40 + 725.13 + 775.10 + 825.3}{14 + 40 + 13 + 10 + 3} = 692,5$$

Suy ra

$$s^2 = \frac{14.(625 - 692,5)^2 + 40.(675 - 692,5)^2 + 13.(725 - 692,5)^2 + 10.(775 - 692,5)^2 + 3.(825 - 692,5)^2}{80} \approx 2631$$

Câu 26: Bảng 9 biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm

2021 tại Hà Nội

Nhóm	[16,8;19,8)	[19,8;22,8)	[22,8;25,8)	[25,8;28,8)	[28,8;31,8)	
Tần số	2	3	2	1	4	$n = 12$

Phương sai của mẫu số liệu đó bằng bao nhiêu??

Lời giải

Số trung bình cộng của mẫu số liệu đó là:

$$\bar{x} = \frac{2.18,3 + 3.21,3 + 2.24,3 + 1.27,3 + 4.30,3}{12} = 24,8(^{\circ}\text{C}).$$

Phương sai của mẫu số liệu đó là

(M184)

$$s^2 = \frac{2(18,3 - 24,8)^2 + 3(21,3 - 24,8)^2 + 2(24,3 - 24,8)^2 + (27,3 - 24,8)^2 + 4(30,3 - 24,8)^2}{12} \approx 20,8$$

Câu 27: Bảng dưới đây thống kê lượng điện năng tiêu thụ trong tháng 01 / 2023 của một số hộ gia đình trong một khu tập thể.

250	250	255	262	266	271	274	279	282	288
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bạn Tuấn ghép số liệu trên thành 4 nhóm có độ dài bằng nhau với nhóm đầu tiên là Tìm hiểu thời gian sử dụng điện thoại trong một ngày của các bạn học sinh lớp 12A được ghi lại trong bảng sau:

Thời gian (Giờ)	[0;1,5)	[1,5;3)	[3;4,5)	[4,5;6)
Số học sinh	8	12	6	4

Tìm phương sai của mẫu số liệu trên?

Lời giải

Chọn giá trị đại diện cho các nhóm số liệu, ta có:

Thời gian (Giờ)	[0;1,5)	[1,5;3)	[3;4,5)	[4,5;6)
Giá trị đại diện	0,75	2,25	3,75	5,25
Số học sinh	8	12	6	4

Thời gian sử dụng điện thoại trung bình của các bạn lớp 12A là:

$$\bar{x} = \frac{1}{30}(8.0,75 + 12.2,25 + 6.3,75 + 4.5,25) = 2,55.$$

$$\text{Phương sai là: } s^2 = \frac{1}{30}(8.0,75^2 + 12.2,25^2 + 6.3,75^2 + 4.5,25^2) - 2,55^2 = 2,16.$$

Câu 28: Bảng dưới đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 43 học sinh trong một lớp học khối 11 của một trường phổ thông

Nhóm	Tần số
[150;155)	5
[155;160)	10
[160;165)	12
[165;170)	9
[170;175)	4
[175;180)	3
	$n = 43$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

Lời giải

Số phần tử của mẫu là $n = 43$.

- Ta có $\frac{n}{4} = 10,75$ mà $5 < 10,75 < 5 + 10$. Suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $10,75$. Xét nhóm 2 là nhóm $[155;160)$ có $s = 155$; $h = 160 - 155 = 5$; $n_2 = 10$, $cf_1 = 5$.

Từ đó ta có tứ phân vị thứ nhất là: $Q_1 = 155 + \left(\frac{10,75 - 5}{10} \right) \cdot 5 \approx 157,88 \text{ (cm)}$

- Tương tự, ta có $\frac{3n}{4} = 32,25$ nên

Tứ phân vị thứ 3 là: $Q_3 = 165 + \left(\frac{32,25 - 27}{9} \right) \cdot 5 \approx 167,92 \text{ (cm)}$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 \approx 167,92 - 157,88 = 10,04 \text{ (cm)}$

Câu 29: Bảng dưới đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 43 học sinh trong một lớp học khối 11 của một trường phổ thông

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[150;155)	152,5	5
[155;160)	157,5	10
[160;165)	162,5	12
[165;170)	167,5	9
[170;175)	172,5	4
[175;180)	177,5	3
		$n = 43$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

Lời giải

+) Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

$$\bar{x} = \frac{5.152,5 + 10.157,5 + 12.162,5 + 9.167,5 + 4.172,5 + 3.177,5}{43} \approx 163,2 \text{ (cm)}$$

+) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{43} \left[5.(152,5 - 163,2)^2 + 10.(157,5 - 163,2)^2 + 12.(162,5 - 163,2)^2 + 9.(167,5 - 163,2)^2 \right. \\ &\quad \left. + 4.(172,5 - 163,2)^2 + 3.(177,5 - 163,2)^2 \right] \\ &= 47,19. \end{aligned}$$

Câu 30: Một mẫu số liệu ghép nhóm có phương sai bằng 4 thì có độ lệch chuẩn bằng bao nhiêu?

Lời giải

Vì phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $s^2 = 4$ nên độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm đó là:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{4} = 2$$

Câu 31: Đo chiều cao của cây trong vườn ươm ta có bảng sau

Nhóm	[25;34)	[34;43)	[43;52)	[52;61)	[61;70)	[70;79)	[79;88)	
Giá trị đại diện	29,5	38,5	47,5	56,5	65,5	74,5	83,5	
Tần số	13	19	11	14	12	15	16	$\underline{n} = 100$

Tính phương sai của mẫu số liệu trên.

Lời giải

Ta có:

$$\bar{x} = \frac{29,5.13 + 38,5.19 + 47,5.11 + 56,5.14 + 65,5.12 + 74,5.15 + 83,5.16}{100} = 56,7$$

Phương sai của mẫu số liệu là:

$$\begin{aligned} s_D^2 &= \frac{1}{100} \left[(29,5 - 56,7)^2 . 13 + (38,5 - 56,7)^2 . 19 + (47,5 - 56,7)^2 . 11 + (56,5 - 56,7)^2 . 14 \right. \\ &\quad \left. + (65,5 - 56,7)^2 . 12 + (74,5 - 56,7)^2 . 15 + (83,5 - 56,7)^2 . 16 \right] \\ &\approx 340 \end{aligned}$$

Câu 32: Số người xem trong 60 buổi chiếu phim của một rạp chiếu phim nhỏ

Lớp người xem	Tần số
[0, 10)	5
[10, 20)	9
[20, 30)	11
[30, 40)	15
[40, 50)	12
[50, 60]	8
Cộng	60

Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên

Lời giải

Lớp người xem	Giá trị đại diện	Tần số
[0, 10)	5	5
[10, 20)	15	9
[20, 30)	25	11
[30, 40)	35	15
[40, 50)	45	12
[50, 60]	55	8
Cộng		60

Số trung bình:

$$\bar{x} = \frac{n_1c_1 + n_2c_2 + n_3c_3 + n_4c_4 + n_5c_5 + n_6c_6}{n} = \frac{5 \cdot 5 + 9 \cdot 15 + 11 \cdot 25 + 15 \cdot 35 + 12 \cdot 45 + 8 \cdot 55}{60} \approx 32,3$$

+ Phương sai:

$$\begin{aligned}
 s_x^2 &= \frac{n_1(c_1 - \bar{x})^2 + n_2(c_2 - \bar{x})^2 + n_3(c_3 - \bar{x})^2 + n_4(c_4 - \bar{x})^2 + n_5(c_5 - \bar{x})^2 + n_6(c_6 - \bar{x})^2}{n} \\
 &= \frac{5(5 - 32,3)^2 + 9(15 - 32,3)^2 + 11(25 - 32,3)^2 + 15(35 - 32,3)^2 + 12(45 - 32,3)^2 + 8(55 - 32,3)^2}{60} \\
 &\approx 219,6
 \end{aligned}$$

Câu 33: Tính độ lệch chuẩn của bảng số liệu (I). (Tính chính xác đến chữ số hàng phần trăm)

Lời giải

Ta có $\delta_x = \sqrt{1,76} = 1,33$.

Câu 34: Tính độ lệch chuẩn của bảng số liệu (I). (Tính chính xác đến chữ số hàng phần trăm).

Lời giải

Dựa vào kết quả của câu 8, ta có độ lệch chuẩn của bảng số liệu (I) là:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{1,54} \approx 1,24.$$

Câu 35: Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên.

Cự li (m)	[19; 19,5)	[19,5; 20)	[20; 20,5)	[20,5; 21)	[21; 21,5)
Tần số	13	45	24	12	6

Hãy tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên

Lời giải

Giá trị đại diện	19,25	19,75	20,25	20,75	21,25
Tần số	13	45	24	12	6

Cỡ mẫu: $n = 100$

Số trung bình: $\bar{x} = \frac{13.19,25 + 45.19,75 + 24.20,25 + 12.20,75 + 6.21,25}{100} = 20,015$

Phương sai:

$$s^2 = \frac{13.(19,25 - 20,015)^2 + 45.(19,75 - 20,015)^2 + 24.(20,25 - 20,015)^2 + 12.(20,75 - 20,015)^2 + 6.(21,25 - 20,015)^2}{100} \approx 0,28$$

Độ lệch chuẩn: $\sigma = \sqrt{0,28} \approx 0,53$.

Câu 36: Chiều dài của 40 bé sơ sinh 12 ngày tuổi được chọn ngẫu nhiên ở viện nhi trung ương được nghiên cứu thống kê ở bảng dưới đây:

Chiều dài (cm)	[44; 46)	[46; 48)	[48; 50)	[52; 54)	[54; 56)	[56; 58)
Số trẻ	3	3	10	15	7	2

Tìm phương sai của 40 bé sơ sinh ở bảng thống kê trên

Lời giải

Ta có bảng phân bố của mẫu ghép nhóm 40 bé sơ sinh

Chiều dài (cm)	[44; 46)	[46; 48)	[48; 50)	[52; 54)	[54; 56)	[56; 58)
Số trẻ	3	3	10	15	7	2
Chiều dài đại diện (cm)	45	47	49	51	53	55

Chiều dài trung bình của 40 trẻ là:

$$\bar{x} = \frac{45.3 + 47.3 + 49.10 + 51.15 + 53.7 + 55.2}{40} = 50,3$$

Phương sai của 40 bé sơ sinh ở bảng thống kê trên là:

$$s^2 = \frac{3 \cdot (50,3 - 45)^2 + 3 \cdot (50,3 - 47)^2 + \dots + 2 \cdot (55 - 50,3)^2}{40} = 5,9$$

Câu 37: Một công ty bất động sản Đất Vàng thực hiện cuộc khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào để tiến hành dự án xây nhà ở Thăng Long group sắp tới. Kết quả khảo sát 500 khách hàng được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá (triệu đồng)	[10;14)	[14;18)	[18;22)	[22; 26)	[26;30)
Số khách hàng	75	105	179	96	45

Độ lệch chuẩn của mức giá đất là bao nhiêu?

Lời giải

Bảng phân bố tần số tần suất của bảng số liệu của công ty bất động sản Đất Vàng

Mức giá (triệu đồng)	[10;14)	[14;18)	[18;22)	[22; 26)	[26;30)
Số khách hàng	75	105	179	96	45
Mức giá đại diện	12	16	20	24	28

Mức giá trung bình của công ty là $\bar{x} = 19,448$

Phương sai của mức giá là: $s^2 = 21,5$

Độ lệch chuẩn của mức giá $\sqrt{s^2} = 4,6$

Câu 38: Người ta ghi lại tiền lãi của một số nhà đầu tư, khi đầu tư vào hai lĩnh vực A, B cho kết quả như sau:

Tiền lãi	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực A	2	5	8	6	4
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực B	8	4	2	5	6

Tính hiệu phương sai $s_B^2 - s_A^2$ cho các mẫu số liệu về tiền lãi của các nhà đầu tư ở hai lĩnh vực này.

Lời giải

Ta có mẫu số liệu ghép nhóm với giá trị đại diện là:

Tiền lãi	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Giá trị đại diện	7,5	12,5	17,5	22,5	27,5
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực A	2	5	8	6	4
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực B	8	4	2	5	6

Tiền lãi trung bình khi đầu tư vào lĩnh vực A là:

$$\bar{x}_A = \frac{7,5 \cdot 2 + 12,5 \cdot 5 + 17,5 \cdot 8 + 22,5 \cdot 6 + 27,5 \cdot 4}{2 + 5 + 8 + 6 + 4} = 18,5.$$

Tiền lãi trung bình khi đầu tư vào lĩnh vực B là:

$$\bar{x}_B = \frac{7,5 \cdot 8 + 12,5 \cdot 4 + 17,5 \cdot 2 + 22,5 \cdot 5 + 27,5 \cdot 6}{8 + 4 + 2 + 5 + 6} = 16,9.$$

Phương sai của mẫu số liệu về tiền lãi khi đầu tư vào lĩnh vực A :

$$s_A^2 = \frac{1}{25} (7,5^2 \cdot 2 + 12,5^2 \cdot 5 + 17,5^2 \cdot 8 + 22,5^2 \cdot 6 + 27,5^2 \cdot 4) - 18,5^2 = 34.$$

Phương sai của mẫu số liệu về tiền lãi khi đầu tư vào lĩnh vực B :

$$s_B^2 = \frac{1}{25} (7,5^2 \cdot 8 + 12,5^2 \cdot 4 + 17,5^2 \cdot 2 + 22,5^2 \cdot 5 + 27,5^2 \cdot 6) - 16,9^2 = 64,64.$$

Do đó $s_B^2 - s_A^2 \approx 64,64 - 34 = 30,64$.

Câu 39: Thời gian hoàn thành một bài kiểm tra trắc nghiệm của một số học sinh lớp 10 của hai lớp 10A và 10B được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10)	[10;11)
Học sinh lớp 10A	8	10	13	10	9
Học sinh lớp 10B	4	12	17	14	3

Tính hiệu độ lệch chuẩn $\sigma_{10A} - \sigma_{10B}$.

Lời giải

Lập lại mẫu số liệu ghép nhóm theo giá trị đại diện, ta được:

Giá trị đại diện	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5
Học sinh lớp 10A	8	10	13	10	9
Học sinh lớp 10B	4	12	17	14	3

Ta có:

Cỡ mẫu: $n = 50$

Xét số liệu của lớp $10A$:

$$\text{Số trung bình: } \bar{x}_{10A} = \frac{8.6,5 + 10.7,5 + 13.8,5 + 10.9,5 + 9.10,5}{50} = 8,54.$$

$$\text{Độ lệch chuẩn: } \sigma_{10A} = \sqrt{\frac{8.6,5^2 + 10.7,5^2 + 13.8,5^2 + 10.9,5^2 + 9.10,5^2}{50} - 8,54^2} \approx 1,33.$$

Xét số liệu của lớp $10B$:

$$\text{Số trung bình: } \bar{x}_{10B} = \frac{4.6,5 + 12.7,5 + 17.8,5 + 14.9,5 + 3.10,5}{50} = 8,5.$$

$$\text{Độ lệch chuẩn: } \sigma_{10B} = \sqrt{\frac{4.6,5^2 + 12.7,5^2 + 17.8,5^2 + 14.9,5^2 + 3.10,5^2}{50} - 8,5^2} \approx 1,04.$$

$$\text{Do đó } \sigma_{10A} - \sigma_{10B} \approx 1,33 - 1,04 = 0,29.$$

Câu 40: Giá đóng cửa của một cổ phiếu là giá của cổ phiếu đó cuối một phiên giao dịch. Bảng sau thống kê giá đóng cửa của hai mã cổ phiếu A và B trong 50 ngày giao dịch liên tiếp.

Giá đóng cửa	[120;122)	[122;124)	[124;126)	[126;128)	[128;130)
Số ngày giao dịch của cổ phiếu A	8	9	12	10	11
Số ngày giao dịch của cổ phiếu B	16	4	3	6	21

Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên và so sánh độ rủi ro của cổ phiếu A và cổ phiếu B .

Lời giải

Ta có bảng thống kê giá đóng cửa theo giá trị đại diện

Giá trị đại diện	121	123	125	127	129
Số ngày giao dịch của cổ phiếu A	8	9	12	10	11
Số ngày giao dịch của cổ phiếu B	16	4	3	6	21

Xét mẫu số liệu của cổ phiếu A :

+ Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x}_A = \frac{8.121 + 9.123 + 12.125 + 10.127 + 11.129}{50} = 125,28.$$

+ Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_A^2 = \frac{1}{50} (8.121^2 + 9.123^2 + 12.125^2 + 10.127^2 + 11.129^2) - (125,28)^2 = 7,5216.$$

Xét mẫu số liệu của cổ phiếu B:

+ Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x}_B = \frac{16.121 + 4.123 + 3.125 + 6.127 + 21.129}{50} = 125,28.$$

+ Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_B^2 = \frac{1}{50} (16.121^2 + 4.123^2 + 3.125^2 + 6.127^2 + 21.129^2) - (125,28)^2 = 12,4096.$$

Do $S_A^2 < S_B^2$ nên nếu so sánh theo phương sai thì cổ phiếu A có độ rủi ro thấp hơn cổ phiếu B.

Câu 41: Thầy Niên thống kê lại điểm trung bình cuối năm của các học sinh lớp 10A và 10B ở bảng sau.

Điểm trung bình	[5;6)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10)
Số học sinh lớp 10A	1	0	11	22	6
Số học sinh lớp 10B	0	6	8	14	12

Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh lớp nào có điểm trung bình ít phân tán hơn?

Lời giải

Ta có bảng thống kê điểm trung bình theo giá trị đại diện

Giá trị đại diện	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
Số học sinh lớp 10A	1	0	11	22	6
Số học sinh lớp 10B	0	6	8	14	12

Xét mẫu số liệu của lớp 10A:

+ Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x}_A = \frac{1.5,5 + 0.6,5 + 11.7,5 + 22.8,5 + 6.9,5}{40} = 8,3.$$

+ Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_A^2 = \frac{1}{40} (1.5,5^2 + 0.6,5^2 + 11.7,5^2 + 22.8,5^2 + 6.9,5^2) - 8,3^2 = 0,61.$$

+ Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_A = \sqrt{0,61}$

Xét mẫu số liệu của lớp 10B:

+ Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x}_B = \frac{0.5,5 + 6.6,5 + 8.7,5 + 14.8,5 + 12.9,5}{40} = 8,3.$$

+ Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_B^2 = \frac{1}{40} (0.5,5^2 + 6.6,5^2 + 8.7,5^2 + 14.8,5^2 + 12.9,5^2) - 8,3^2 = 1,06.$$

+ Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_B = \sqrt{1,06}$.

Do $S_A < S_B$ nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh lớp 10A có điểm trung bình ít phân tán hơn học sinh lớp 10B.

Câu 42: Số tiền mà 60 khách hàng mua sách ở hai cửa hàng A, B trong một ngày được cho trong 2 bảng sau:

Số tiền (nghìn đồng)	$[40; 50)$	$[50; 60)$	$[60; 70)$	$[70; 80)$	$[80; 90)$
Số khách hàng cửa hàng A	3	6	19	23	9

Số tiền (nghìn đồng)	$[40; 50)$	$[50; 60)$	$[60; 70)$	$[70; 80)$	$[80; 90)$
Số khách hàng cửa hàng B	5	9	15	20	11

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của cửa hàng A là s_A^2 , cửa hàng B là s_B^2 . Khi đó $s_A^2 - s_B^2$ là:

Lời giải

Trả lời: $-35,3$

Số tiền trung bình của 60 khách hàng mua sách trong một ngày ở cửa hàng A là:

$$\bar{x}_A = \frac{3.45 + 6.55 + 19.65 + 23.75 + 9.85}{60} \approx 69,8$$

Phương sai của mẫu số liệu về số tiền khách hàng mua sách trong một ngày ở cửa

hàng A là:

$$s_A^2 = \frac{3.(45 - 69,8)^2 + 6.(55 - 69,8)^2 + 19.(65 - 69,8)^2 + 23.(75 - 69,8)^2 + 9.(85 - 69,8)^2}{60} \approx 105$$

Số tiền trung bình của 60 khách hàng mua sách trong một ngày ở cửa hàng B là:

$$\bar{x}_B = \frac{5.45 + 9.55 + 15.65 + 20.75 + 11.85}{60} \approx 68,8$$

Phương sai của mẫu số liệu về số tiền khách hàng mua sách trong một ngày ở cửa

hàng B là:

$$s_B^2 = \frac{5 \cdot (45 - 68,8)^2 + 9 \cdot (55 - 68,8)^2 + 15 \cdot (65 - 68,8)^2 + 20 \cdot (75 - 68,8)^2 + 11 \cdot (85 - 68,8)^2}{60} \approx 140,3$$

Ta có $s_A^2 - s_B^2 = 105 - 140,3 = -35,3$

Câu 43: Kết quả 40 lần nhảy xa của hai vận động viên Dũng và Huy được lần lượt thống kê trong *Bảng 1* và *Bảng 2* :

Bảng 1

Nhóm	[6,22; 6,46)	[6,46; 6,70)	[6,70; 6,94)	[6,94; 7,18)	[7,18; 7,42)	
Tần số	3	7	5	20	5	n = 40

Bảng 2

Nhóm	[6,22; 6,46)	[6,46; 6,70)	[6,70; 6,94)	[6,94; 7,18)	[7,18; 7,42)	
Tần số	2	5	8	19	6	n = 40

Gọi a, b lần lượt là phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Dũng và Huy. Khi đó, hiệu số của $a - b$ bằng bao nhiêu

Lời giải

Trả lời: 0,01.

- Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Dũng là:

$$\bar{x}_D = \frac{3 \cdot 6,34 + 7 \cdot 6,58 + 5 \cdot 6,82 + 20 \cdot 7,06 + 5 \cdot 7,30}{40} = \frac{276,88}{40} \approx 6,92(m).$$

Vậy phương sai của của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Dũng là:

$$s_D^2 = \frac{1}{40} \left[3 \cdot (6,34 - 6,92)^2 + 7 \cdot (6,58 - 6,92)^2 + 5 \cdot (6,82 - 6,92)^2 + 20 \cdot (7,06 - 6,92)^2 + 5 \cdot (7,30 - 6,92)^2 \right] = \frac{2,9824}{40} \approx 0,07.$$

$$a = 0,07$$

- Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Huy là:

$$\bar{x}_H = \frac{2 \cdot 6,34 + 5 \cdot 6,58 + 8 \cdot 6,82 + 19 \cdot 7,06 + 6 \cdot 7,30}{40} = \frac{278,08}{40} \approx 6,95(m).$$

Vậy phương sai của của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Huy là:

$$s_H^2 = \frac{1}{40} \left[2 \cdot (6,34 - 6,95)^2 + 5 \cdot (6,58 - 6,95)^2 + 8 \cdot (6,82 - 6,95)^2 + 19 \cdot (7,06 - 6,95)^2 + 6 \cdot (7,30 - 6,95)^2 \right] = \frac{2,5288}{40} \approx 0,06.$$

$$b = 0,06$$

$$a - b = 0,01.$$

Câu 44: Khối lượng của 20 con cá được cho bởi bảng sau đây

Lớp khối lượng	$[0,6;0,8)$	$[0,8;1,0)$	$[1,0;1,2)$	$[1,2;1,4)$	n
Giá trị đại diện	0,7	0,9	1,1	1,3	
Tần số	4	6	6	4	20

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu.

Lời giải

Trả lời: 0,21

$$\text{Ta có: } \bar{x} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots + m_4 x_4}{n} \approx 1$$

$$\text{Phương sai: } s^2 = \frac{m_1 (x_1 - \bar{x})^2 + \dots + m_4 (x_4 - \bar{x})^2}{n} \approx 0,042$$

$$\text{Độ lệch chuẩn: } s = \sqrt{s^2} \approx 0,205.$$

Câu 45: Một trang trại nuôi gà có cuộc khảo sát về khối lượng của 400 quả trứng, số liệu được ghi lại trong bảng sau đây

Lớp khối lượng	Giá trị đại diện	Tần số
$[27,5;32,5)$	30	18
$[32,5;37,5)$	35	76
$[37,5;42,5)$	40	200
$[42,5;47,5)$	45	100

$[47,5;52,5)$	50	6
		$n = 400.$

Tính phương sai của mẫu số liệu.

Lời giải

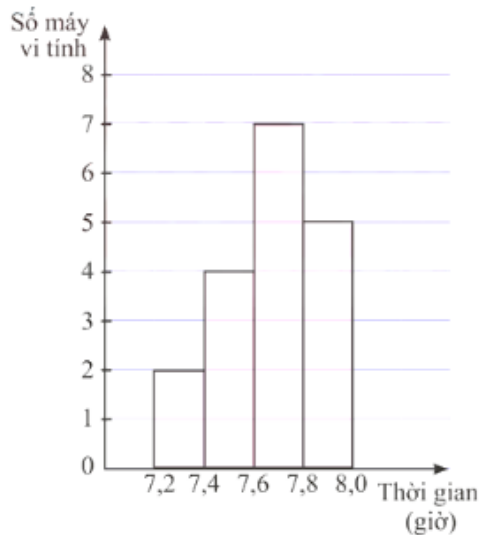
Trả lời: 17 .

Ta có: $\bar{x} = \frac{m_1x_1 + m_2x_2 + \dots + m_5x_5}{n} \approx 40$

Phương sai: $s^2 = \frac{m_1(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + m_5(x_5 - \bar{x})^2}{n} \approx 17$

Câu 46: Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục từ lúc sạc đầy cho đến khi hết của pin một số máy vi tính cùng loại được mô tả bằng biểu đồ bên.

Thời gian sử dụng pin của một số máy vi tính



Hãy xác định độ lệch chuẩn của thời gian sử dụng pin

Lời giải

Trả lời: 0,19.

Giá trị đại diện	7,3	7,5	7,7	7,9
Số máy	2	4	7	5

Cỡ mẫu: $n = 18$

Số trung bình: $\bar{x} = \frac{2 \cdot 7,3 + 4 \cdot 7,5 + 7 \cdot 7,7 + 5 \cdot 7,9}{18} = \frac{23}{7}$

Phương sai: $S^2 = \frac{2 \cdot 7,3^2 + 4 \cdot 7,5^2 + 7 \cdot 7,7^2 + 5 \cdot 7,9^2}{18} - \left(\frac{23}{7}\right)^2 = \frac{11}{300}$

Độ lệch chuẩn: $s = \sqrt{\frac{11}{300}} \approx 0,19$

Câu 47: Bảng thống kê chiều cao (cm) của 40 bạn học sinh lớp 12A1 ở bảng sau:

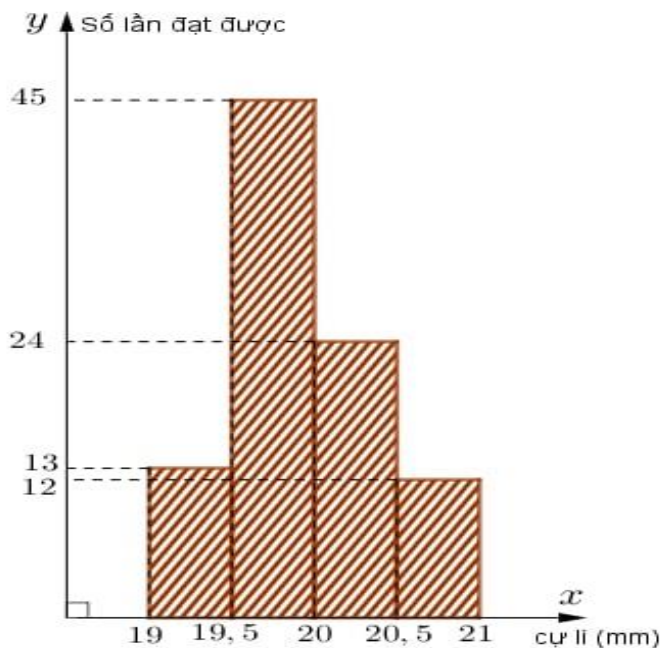
Chiều cao (cm)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)	[175; 180)	[180; 185)
Số học sinh 12A1	5	7	14	8	5	1

Xác định độ chênh chiều cao của bạn cao nhất so với bạn thấp nhất của lớp.

Lời giải

$$R = 185 - 155 = 30.$$

Câu 48: Biểu đồ dưới đây thống kê cự li ném tạ của vận động viên A;



Giả sử số lần ném tạ ở các cự li [19; 19,5); [19,5; 20); [20; 20,5) là không đổi.

Hỏi số lần ném tạ đạt được ở cự li [20,5; 21) nhỏ nhất bằng bao nhiêu để độ lệch chuẩn lớn hơn độ lệch chuẩn ở bảng 1.

Lời giải

Từ biểu đồ, ta lập được bảng tần số ghép nhóm và tính được giá trị đại diện của mỗi nhóm

Cự li (m)	[19;19,5)	[19,5;20)	[20;20,5)	[20,5;21)
Giá trị đại diện	19,25	19,75	20,25	20,75
Tần số	13	45	24	12

như sau:

Đặt số lần vận động viên ném được ở cự li [20,5;21) (m) là x . Ta có bảng sau

Cự li (m)	[19;19,5)	[19,5;20)	[20;20,5)	[20,5;21)
Giá trị đại diện	19,25	19,75	20,25	20,75
Tần số	13	45	24	x

Cỡ mẫu là $n = 13 + 45 + 24 + x = 82 + x$

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{13.19,25 + 45.19,75 + 24.20,25 + x.20,75}{82 + x} = \frac{1625 + x.20,75}{82 + x}$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S^2 = \frac{1}{82 + x} \left[13.(19,25)^2 + 45.(19,75)^2 + 24.(20,25)^2 + x.(20,75)^2 \right] - \left(\frac{1625 + x.20,75}{82 + x} \right)^2$$

$$S^2 = \left(\frac{515386 + 6889x}{16(82 + x)} \right) - \left(\frac{1625 + x.20,75}{82 + x} \right)^2$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S = f(x) = \sqrt{S^2} = \sqrt{\left(\frac{515386 + 6889x}{16(82 + x)} \right) - \left(\frac{1625 + x.20,75}{82 + x} \right)^2}$$

Để độ lệch chuẩn lớn hơn độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ban đầu

thì $f(x) - f(12) > 0 (*)$. Sử dụng chức năng bảng giá trị của máy tính ta tìm được giá trị nguyên nhỏ nhất thỏa mãn yêu cầu (*) là 13.

Khoảng tứ phân vị là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{388}{75} \approx 5,17$.

Câu 49: Tốc độ của 20 xe hơi khi đi qua một trạm kiểm tra tốc độ (đơn vị: km/h) được thống kê lại như sau:

Tốc độ (km/h)	[42; 46)	[46; 50)	[50; 54)	[54; 58)	[58; 62)
Giá trị đại diện	44	48	52	56	60
Số xe	3	7	4	3	3

Biết tốc độ trung bình của 20 xe nói trên là 51,2km/h. Phương sai của bảng số liệu ghép nhóm (kết

quả làm tròn đến hàng phần trăm) đã cho bằng

Lời giải

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$(S')^2 = \frac{1}{20} \left[3.44^2 + 7.48^2 + 4.52^2 + 3.56^2 + 3.60^2 \right] - (51,2)^2 = 26,56$$

Câu 50: Sản lượng lúa (đơn vị ha) của 40 thửa ruộng có cùng diện tích được trình bày tròn bảng số liệu sau:

Sản lượng	20	21	22	23	24	
Tần số	5	8	11	10	6	$N = 40$

Bảng (I) (Dùng cho câu 2 và câu 3)

Tính phương sai của bảng số liệu (I)

Lời giải

$$\text{Ta có } \bar{x} = \frac{20.5+21.8+22.11+23.10+24.6}{40} = 22,1$$

$$\Rightarrow \delta_x^2$$

$$= \frac{5(20 - 22,1)^2 + 8(21 - 22,1)^2 + 11(22 - 22,1)^2 + 10(23 - 22,1)^2 + 6(24 - 22,1)^2}{40} = 1,76.$$